

Solucionario — Capítulo 2, Sección 2.1

Ejercicios 1 a 16: medidas de probabilidad, axiomas y propiedades

Teoría

Los axiomas de Kolmogórov y todas las propiedades que se usarán en esta parte.

Un *espacio de probabilidad* consta de un conjunto no vacío Ω (el *espacio muestral*, cuyos elementos son los resultados posibles del experimento), de una colección $\mathcal{F}$ de subconjuntos de Ω llamados *eventos* (cerrada bajo complemento y uniones numerables) y de una función $P : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface los tres *axiomas de Kolmogórov*:

(A1) No negatividad. Para todo evento A se cumple $P[A] \geq 0$.

Justificación del axioma: la probabilidad se piensa como una *medida* de la plausibilidad de un evento, y una medida de tamaño no puede ser negativa; ningún evento puede ser “menos que imposible”.

(A2) Normalización. $P[\Omega] = 1$.

Justificación del axioma: el experimento siempre produce *algún* resultado, así que el evento “ocurre algo de Ω ” es seguro. Fijar en 1 el valor de lo seguro es una elección de escala: convierte la probabilidad en una fracción del total.

(A3) Aditividad numerable. Si $A_1, A_2, A_3, \dots$ son eventos *dos a dos disjuntos* (es decir, $A_i \cap A_j = \emptyset$ siempre que $i \neq j$), entonces

$$P\left[\bigcup_{i \geq 1} A_i\right] = \sum_{i \geq 1} P[A_i].$$

Justificación del axioma: si dos eventos no pueden ocurrir a la vez, la plausibilidad de que ocurra “uno u otro” es la suma de las plausibilidades, exactamente como el tamaño de dos piezas que no se traslapan es la suma de los tamaños. La hipótesis de disyunción es imprescindible: sin ella los resultados comunes se contarían dos veces.

De estos tres axiomas se deducen, *sin ningún supuesto adicional*, las propiedades que se usarán a lo largo de todo el capítulo. Cada una se demuestra a continuación. Se escribe $\bar{A}$ para el complemento de A (lo mismo que A^c).

(D0) Aditividad finita. Si $A_1, \dots, A_n$ son eventos dos a dos disjuntos, entonces $P[A_1 \cup \dots \cup A_n] = P[A_1] + \dots + P[A_n]$.

Demostración. Complete la lista finita con infinitos conjuntos vacíos: $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \emptyset$. La sucesión resultante sigue siendo dos a dos disjunta (el vacío no corta a nada) y su unión es $A_1 \cup \dots \cup A_n$. Por (A3), $P[A_1 \cup \dots \cup A_n] = \sum_{i=1}^n P[A_i] + \sum_{i>n} P[\emptyset]$, y por (D1) todos los sumandos de la segunda serie son 0. ■ (El caso $n = 2$ es el que más se usa: $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P[A \cup B] = P[A] + P[B]$.)

(D1) $P[\emptyset] = 0$.

Demostración. Los eventos Ω y $\emptyset$ son disjuntos, pues $\Omega \cap \emptyset = \emptyset$, y su unión es $\Omega \cup \emptyset = \Omega$. Aplicando (A3) a la sucesión $\Omega, \emptyset, \emptyset, \dots$ se obtiene $P[\Omega] = P[\Omega] + P[\emptyset] + P[\emptyset] + \dots$. Como $P[\Omega] = 1$ es un número real finito, se puede restar de ambos lados y queda $0 = P[\emptyset] + P[\emptyset] + \dots$; por (A1) cada sumando es ≥ 0 , y una serie de términos no negativos que suma 0 tiene todos sus términos nulos. Luego $P[\emptyset] = 0$. ■

(D2) Complemento: $P[\overline{A}] = 1 - P[A]$.

Demostración. Por definición de complemento, $A \cap \overline{A} = \emptyset$ y $A \cup \overline{A} = \Omega$. Por (D0) con $n = 2$,

$$P[A] + P[\overline{A}] = P[A \cup \overline{A}] = P[\Omega] \stackrel{(A2)}{=} 1,$$

y despejando, $P[\overline{A}] = 1 - P[A]$. ■

(D3) Partición por un evento: $P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap \overline{B}]$.

Demostración. Los eventos $A \cap B$ y $A \cap \overline{B}$ son disjuntos, porque $(A \cap B) \cap (A \cap \overline{B}) = A \cap (B \cap \overline{B}) = A \cap \emptyset = \emptyset$. Además su unión es A , por la ley distributiva y la complementación:

$$(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap (B \cup \overline{B}) = A \cap \Omega = A.$$

Aplicando (D0) con $n = 2$ se obtiene $P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap \overline{B}]$. ■

(D4) Monotonía: si $A \subseteq B$ entonces $P[B] = P[A] + P[B \cap \overline{A}]$ y, en consecuencia, $P[A] \leq P[B]$. Además $0 \leq P[A] \leq 1$ para todo evento A .

Demostración. Suponga $A \subseteq B$. Los eventos A y $B \cap \overline{A}$ son disjuntos, pues $A \cap (B \cap \overline{A}) = (A \cap \overline{A}) \cap B = \emptyset$. Su unión es

$$A \cup (B \cap \overline{A}) = (A \cup B) \cap (A \cup \overline{A}) = (A \cup B) \cap \Omega = A \cup B = B,$$

donde la última igualdad usa $A \subseteq B$. Por (D0), $P[B] = P[A] + P[B \cap \overline{A}]$, y como $P[B \cap \overline{A}] \geq 0$ por (A1), resulta $P[B] \geq P[A]$. Finalmente, todo evento cumple $A \subseteq \Omega$, luego $P[A] \leq P[\Omega] = 1$; junto con (A1) queda $0 \leq P[A] \leq 1$. ■

(D5) Regla de la suma (inclusión-exclusión para dos eventos): $P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$.

Demostración. Se descompone $A \cup B$ en dos piezas disjuntas: A y $B \cap \overline{A}$. Son disjuntas por el mismo cálculo de (D4), y su unión es $A \cup (B \cap \overline{A}) = (A \cup B) \cap (A \cup \overline{A}) = A \cup B$. Luego, por (D0),

$$P[A \cup B] = P[A] + P[B \cap \overline{A}].$$

Ahora se calcula $P[B \cap \overline{A}]$ con (D3) aplicado al evento B y al evento A : $P[B] = P[B \cap A] + P[B \cap \overline{A}]$, de donde $P[B \cap \overline{A}] = P[B] - P[A \cap B]$. Sustituyendo,

$$P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]. \quad \blacksquare$$

La resta corrige el doble conteo: los resultados de $A \cap B$ están contados una vez dentro de $P[A]$ y otra vez dentro de $P[B]$.

(D6) Espacio equiprobable (o uniforme). Si Ω es *finito*, con $|\Omega| = N$, y todos los resultados tienen la misma probabilidad, entonces para todo evento $A \subseteq \Omega$

$$P[A] = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Demostración. Escriba $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$ y sea p el valor común $P[\{\omega_i\}] = p$. Los singuletes son dos a dos disjuntos y su unión es Ω , así que por (D0) y (A2): $1 = P[\Omega] = \sum_{i=1}^N P[\{\omega_i\}] = Np$, luego $p = \frac{1}{N}$. Si ahora A es un evento con $|A| = k$ elementos, A es la unión disjunta de sus k singuletes y, de nuevo por (D0),

$$P[A] = \sum_{\omega \in A} P[\{\omega\}] = k \cdot \frac{1}{N} = \frac{|A|}{|\Omega|}. \quad \blacksquare$$

Obsérvese que la última igualdad de la demostración vale *siempre* para Ω finito, sea o no uniforme: $P[A] = \sum_{\omega \in A} P[\{\omega\}]$. Es lo que permitirá resolver los Ejercicios 1, 2 y 3, donde la medida *no* es uniforme.

Idea clave

Método y notación de esta parte.

Notación. Se sigue la del curso: la probabilidad de un evento se escribe con corchetes, $P[A]$, y el complemento con barra, $\bar{A}$ (idéntico a A^c). Los enunciados se transcriben tal como aparecen en el folleto, de modo que allí pueda leerse A^c ; en las soluciones se usa $\bar{A}$.

Esquema de resolución. Todos los ejercicios siguen el mismo esqueleto, que es el de las prácticas resueltas del curso:

1. **Planteo.** “Considere Ω como ...”; se nombran los eventos con dos puntos y su descripción (A : los paquetes frágiles, ...).
2. **Datos.** “Según el problema, $P[A] = \dots$, $P[B] = \dots$ ”; y se declara qué se solicita.
3. **Ecuaciones de partida.** Se registran, etiquetadas (E1), (E2), ..., las identidades que se van a encadenar (regla del complemento, partición, inclusión-exclusión).
4. **Encadenamiento.** Se resuelve por *casos* o por *etapas* mediante una cadena de implicaciones, citando en cada renglón la etiqueta que la justifica (“, por (E2),”).
5. **Conclusión.** Se cierra con una frase que devuelve el número al lenguaje del problema.

Herramientas permitidas. Únicamente (A1), (A2), (A3), las propiedades (D0)–(D6) recién demostradas, álgebra de conjuntos y conteo elemental de cardinalidades. No se usan variables aleatorias, esperanza, distribuciones con nombre ni herramientas de capítulos posteriores. Los Ejercicios 14 y 15 piden demostrar justamente (D3) y (D4); allí la demostración se rehace desde los axiomas, sin citar la caja de Teoría, para no razonar en círculo.

Capítulo 2 — Ejercicio 1

Sea $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y sea P una medida de probabilidad tal que $P(\{x\}) = \frac{x}{21}$.

(a) Compruebe que $\sum_{i=1}^6 P(\{i\}) = 1$.

(b)Cuál es la probabilidad de obtener un resultado impar?

R/ 9/21

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: escribo el planteo formal del ejercicio: espacio muestral, masa de cada resultado, evento de interés y lo que se solicita.

¿De dónde sale? Del enunciado, que fija $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y la regla $P[\{x\}] = x/21$ válida para todo $x \in \Omega$.

¿Por qué? Porque una medida de probabilidad sobre un espacio muestral finito queda completamente determinada por los valores que asigna a los singuletes: cualquier evento $A \subseteq \Omega$ es la unión disjunta de los singuletes de sus elementos, y por (D0) $P[A] = \sum_{\omega \in A} P[\{\omega\}]$. Conocer la lista de masas es, entonces, conocer P por completo, y por eso el planteo consiste en tabularla.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ como el conjunto de resultados posibles del experimento, y considere el evento I : los resultados impares del experimento.

Según el problema, la medida está dada por $P[\{x\}] = \frac{x}{21}$, es decir,

$$P[\{1\}] = \frac{1}{21}, \quad P[\{2\}] = \frac{2}{21}, \quad P[\{3\}] = \frac{3}{21}, \quad P[\{4\}] = \frac{4}{21}, \quad P[\{5\}] = \frac{5}{21}, \quad P[\{6\}] = \frac{6}{21}.$$

Se solicita, en (a), verificar que $\sum_{i=1}^6 P[\{i\}] = 1$, y en (b), el valor de $P[I]$. Nótese que las seis masas son no negativas, con lo que (A1) ya se cumple sobre los singuletes.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro, etiquetadas, las dos identidades que se van a encadenar en los dos incisos.

¿De dónde sale? De la caja de Teoría: (D0) aplicada a la partición de un evento en sus singuletes, y (A2).

¿Por qué? Porque los singuletes de un espacio finito son dos a dos disjuntos ($\{i\} \cap \{j\} = \emptyset$ si $i \neq j$) y su unión es el evento que forman; (D0) autoriza entonces a sumar sus probabilidades. Y porque (A2) es lo que obliga a que la suma *total* valga exactamente 1: si no lo hiciera, la función propuesta no sería medida de probabilidad.

¿Qué tomamos? Tomamos las ecuaciones

$$(E1) \quad P[A] = \sum_{\omega \in A} P[\{\omega\}] \quad \text{para todo } A \subseteq \Omega, \quad \text{por (D0);}$$

$$(E2) \quad \sum_{\omega \in \Omega} P[\{\omega\}] = P[\Omega] = 1, \quad \text{por (E1) con } A = \Omega \text{ y por (A2).}$$

Paso 3 — (a) Comprobar la normalización

Qué hago: sumo las seis masas del Paso 1 y comparo el resultado con 1.

¿De dónde sale? De la ecuación (E2) y de la lista de masas del planteo.

¿Por qué? Porque comprobar (a) es exactamente comprobar que la fórmula propuesta satisface (E2), es decir, el axioma de normalización (A2). Las seis fracciones comparten denominador, así que basta sumar los numeradores.

¿Qué tomamos? Tomamos el cálculo

$$\sum_{i=1}^6 P[\{i\}] = \frac{1}{21} + \frac{2}{21} + \frac{3}{21} + \frac{4}{21} + \frac{5}{21} + \frac{6}{21} = \frac{1+2+3+4+5+6}{21},$$

con el numerador desglosado: $1+2=3$, $3+3=6$, $6+4=10$, $10+5=15$, $15+6=21$.

Por lo tanto

$$\sum_{i=1}^6 P[\{i\}] = \frac{21}{21} = 1. \quad \checkmark$$

(Equivalentemente, con la fórmula de Gauss, $1+2+\cdots+6 = \frac{6 \cdot 7}{2} = 21$, que es justo el denominador elegido; de ahí sale el 21 del enunciado.)

Paso 4 — (b) Describir el evento I como conjunto

Qué hago: escribo explícitamente los elementos del evento I declarado en el planteo.

¿De dónde sale? Del inciso (b), “obtener un resultado impar”, y del espacio muestral $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

¿Por qué? Porque una probabilidad solo se calcula sobre *eventos*, y un evento es un subconjunto de Ω . Traducir la frase en castellano a un subconjunto explícito es el paso que hace calculable el problema; sin él no hay a qué aplicarle P .

¿Qué tomamos? Tomamos $I = \{1, 3, 5\}$, pues de los seis elementos de Ω los impares son exactamente 1, 3 y 5 (2, 4 y 6 son pares).

Paso 5 — (b) Calcular $P[I]$ sumando las masas de sus elementos

Qué hago: aplico (E1) al evento I .

¿De dónde sale? De la descomposición $I = \{1\} \cup \{3\} \cup \{5\}$ y de las masas del planteo.

¿Por qué? Porque los tres singuletes son dos a dos disjuntos, y (E1) — es decir, (D0), la aditividad finita deducida del axioma (A3) — autoriza a sumar sus probabilidades. *No* se puede usar aquí la fórmula $|I|/|\Omega| = 3/6$ del espacio equiprobable (D6), porque esta medida no es uniforme: $P[\{1\}] = 1/21$ y $P[\{6\}] = 6/21$ son distintas, y el resultado 6 pesa seis veces más que el 1.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[I] = P[\{1\}] + P[\{3\}] + P[\{5\}] = \frac{1}{21} + \frac{3}{21} + \frac{5}{21} = \frac{1+3+5}{21} = \frac{9}{21},$$

con el numerador desglosado: $1+3=4$ y $4+5=9$.

Paso 6 — Verificar y simplificar

Qué hago: controlo el resultado con la regla del complemento y reduzco la fracción a términos mínimos.

¿De dónde sale? Del valor $P[I] = 9/21$ del Paso 5.

¿Por qué? Porque por (D2) debe cumplirse $P[I] + P[\bar{I}] = 1$, con $\bar{I} = \{2, 4, 6\}$; si el control falla, hay un error de suma. Y porque conviene presentar el número también en forma irreducible.

¿Qué tomamos? Tomamos el control

$$P[\bar{I}] = \frac{2+4+6}{21} = \frac{12}{21}, \quad P[I] + P[\bar{I}] = \frac{9}{21} + \frac{12}{21} = \frac{21}{21} = 1, \quad \checkmark$$

y la simplificación: $9 = 3^2$ y $21 = 3 \cdot 7$, de modo que $\text{mcd}(9, 21) = 3$ y

$$\frac{9}{21} = \frac{9 \div 3}{21 \div 3} = \frac{3}{7} \approx 0,4286.$$

La respuesta oficial se reporta sin simplificar, como $9/21$; ambas formas son el mismo número.

Respuesta

(a) $\sum_{i=1}^6 P[\{i\}] = \frac{1+2+3+4+5+6}{21} = \frac{21}{21} = 1$, de modo que P sí es una medida de probabilidad sobre Ω .

(b) $P[I] = P[\{1, 3, 5\}] = \frac{1+3+5}{21} = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un resultado impar es de, aproximadamente, 42,9 %.

Capítulo 2 — Ejercicio 2

Sea $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y sea P una medida de probabilidad definida por $P(\{x\}) = \frac{x^2}{204}$.

(a) Compruebe que $\sum_{x \in \Omega} P(\{x\}) = 1$.

(b) Cuál es la probabilidad de obtener un número par mayor que 3?

R/ 116/204

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: redacto el planteo con el espacio muestral, la tabla de masas y el evento que se solicita.

¿De dónde sale? Del enunciado, que fija $\Omega = \{1, \dots, 8\}$ y la regla $P[\{x\}] = x^2/204$.

¿Por qué? Porque, igual que en el ejercicio anterior, la medida sobre un espacio finito queda determinada por las masas de los singuletes, y todo evento se calculará como suma de esas masas por (D0). Además, como $x^2 \geq 0$ para todo x , las ocho masas son no negativas y (A1) se satisface.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ como el conjunto de resultados posibles, y considere el evento B : los resultados pares mayores que 3.

Según el problema, $P[\{x\}] = \frac{x^2}{204}$, lo que se tabula así:

x	1	2	3	4	5	6	7	8
x^2	1	4	9	16	25	36	49	64
$P[\{x\}]$	$\frac{1}{204}$	$\frac{4}{204}$	$\frac{9}{204}$	$\frac{16}{204}$	$\frac{25}{204}$	$\frac{36}{204}$	$\frac{49}{204}$	$\frac{64}{204}$

Se solicita, en (a), verificar $\sum_{x \in \Omega} P[\{x\}] = 1$, y en (b), el valor de $P[B]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades que se encadenarán.

¿De dónde sale? De (D0) y (A2), demostradas en la caja de Teoría.

¿Por qué? Porque los singuletes son dos a dos disjuntos y su unión es el evento que forman, de modo que (D0) permite sumar; y porque (A2) fija en 1 el total sobre Ω .

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[A] = \sum_{\omega \in A} P[\{\omega\}], \quad \text{por (D0);}$$

$$(E2) \quad \sum_{\omega \in \Omega} P[\{\omega\}] = 1, \quad \text{por (E1) y (A2).}$$

Paso 3 — (a) Comprobar la normalización

Qué hago: sumo los ocho numeradores de la tabla y comparo con 204.

¿De dónde sale? De la tabla del Paso 1 y de la ecuación (E2).

¿Por qué? Porque verificar (a) es verificar que esta fórmula concreta cumple (E2), es decir, el axioma (A2). Como todas las fracciones comparten el denominador 204, la comprobación se reduce a sumar los cuadrados.

¿Qué tomamos? Tomamos la suma acumulada

$$1 + 4 = 5, \quad 5 + 9 = 14, \quad 14 + 16 = 30, \quad 30 + 25 = 55,$$

$$55 + 36 = 91, \quad 91 + 49 = 140, \quad 140 + 64 = 204,$$

de donde

$$\sum_{x \in \Omega} P[\{x\}] = \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64}{204} = \frac{204}{204} = 1. \quad \checkmark$$

(De aquí sale el 204 del enunciado: es la suma de los primeros ocho cuadrados, $\frac{8 \cdot 9 \cdot 17}{6} = 204$.)

Paso 4 — (b) Describir el evento B como intersección de dos condiciones

Qué hago: escribo B listando sus elementos.

¿De dónde sale? Del inciso (b), “un número par mayor que 3”, y de $\Omega = \{1, \dots, 8\}$.

¿Por qué? Porque el enunciado impone dos condiciones simultáneas: “par” y “mayor que 3”, es decir, una intersección de eventos, $B = \{2, 4, 6, 8\} \cap \{4, 5, 6, 7, 8\}$. Al ser Ω pequeño, la intersección puede exhibirse elemento por elemento sin riesgo.

¿Qué tomamos? Tomamos $B = \{4, 6, 8\}$: los pares de Ω son 2, 4, 6, 8, y de ellos solo 4, 6 y 8 superan a 3 (el 2 queda excluido por no ser mayor que 3).

Paso 5 — (b) Calcular $P[B]$

Qué hago: aplico (E1) al evento B .

¿De dónde sale? De la descomposición disjunta $B = \{4\} \cup \{6\} \cup \{8\}$ y de la tabla del Paso 1.

¿Por qué? Por (E1), que es (D0): la unión finita de eventos dos a dos disjuntos tiene por probabilidad la suma de las probabilidades. Insisto en que no puede usarse $|B|/|\Omega| = 3/8$, porque esta medida no es uniforme (las masas van de $1/204$ a $64/204$) y (D6) exige equiprobabilidad.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[B] = \frac{16}{204} + \frac{36}{204} + \frac{64}{204} = \frac{16 + 36 + 64}{204} = \frac{116}{204},$$

con el numerador desglosado: $16 + 36 = 52$ y $52 + 64 = 116$.

Paso 6 — Simplificar y verificar

Qué hago: reduzco $116/204$ y compruebo que el valor es admisible.

¿De dónde sale? Del resultado del Paso 5.

¿Por qué? Porque por (D4) toda probabilidad debe caer en $[0, 1]$, y una simplificación explícita del mcd deja el número en su forma canónica.

¿Qué tomamos? Tomamos $116 = 2^2 \cdot 29$ y $204 = 2^2 \cdot 3 \cdot 17$, de donde $\text{mcd}(116, 204) = 4$ y

$$\frac{116}{204} = \frac{116 \div 4}{204 \div 4} = \frac{29}{51} \approx 0,5686,$$

que efectivamente está entre 0 y 1. La respuesta oficial se reporta sin simplificar, $116/204$.

Respuesta

$$(a) \sum_{x \in \Omega} P[\{x\}] = \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64}{204} = \frac{204}{204} = 1.$$

(b) $P[B] = P[\{4, 6, 8\}] = \frac{16 + 36 + 64}{204} = \frac{116}{204} = \frac{29}{51}$. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un número par mayor que 3 es de, aproximadamente, 56,9 %.

Capítulo 2 — Ejercicio 3

Sea $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ y sea P una medida de probabilidad tal que $P(\{x\}) = \frac{2x-1}{100}$.

(a) Verifique que P es una medida de probabilidad sobre Ω .

(b)Cuál es la probabilidad de obtener un número primo o múltiplo de 4? R/ 13/25

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: redacto el planteo con la tabla de masas y los dos eventos que intervienen en (b).

¿De dónde sale? Del enunciado, que fija $\Omega = \{1, \dots, 10\}$ y $P[\{x\}] = (2x - 1)/100$.

¿Por qué? Porque verificar que P es medida de probabilidad exige revisar los axiomas sobre estas masas, y calcular cualquier evento exigirá sumarlas por (D0). Conviene además separar desde el inicio los dos eventos del inciso (b), porque el “o” del enunciado obligará a tratarlos como una unión.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere $\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}$ como el conjunto de resultados posibles. Considere los eventos R : los resultados que son números primos, y C : los resultados que son múltiplos de 4.

Según el problema, $P[\{x\}] = \frac{2x - 1}{100}$, es decir:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$2x - 1$	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
$P[\{x\}]$	$\frac{1}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{19}{100}$

Los numeradores son exactamente los diez primeros números impares. Se solicita, en (a), verificar que P es una medida de probabilidad, y en (b), el valor de $P[R \cup C]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades que se usarán en ambos incisos.

¿De dónde sale? De (D0), (A2) y (D5) de la caja de Teoría.

¿Por qué? Porque (E1) permitirá sumar masas puntuales, (E2) es lo que hay que verificar en (a), y (E3) es la regla que corresponde al conector “o” del inciso (b).

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[A] = \sum_{\omega \in A} P[\{\omega\}], \text{ por (D0);} \quad (E2) \quad \sum_{\omega \in \Omega} P[\{\omega\}] = 1, \text{ por (A2);}$$

$$(E3) \quad P[R \cup C] = P[R] + P[C] - P[R \cap C], \text{ por (D5).}$$

Paso 3 — (a) Verificar la no negatividad (A1)

Qué hago: compruebo que $P[A] \geq 0$ para todo evento $A \subseteq \Omega$.

¿De dónde sale? Del axioma (A1) y de la tabla del Paso 1.

¿Por qué? Porque para $x \geq 1$ se tiene $2x - 1 \geq 2 \cdot 1 - 1 = 1 > 0$, así que cada masa es positiva; y como todo evento es unión disjunta de singuletes, por (E1) su probabilidad es una suma de números positivos, o la suma vacía si $A = \emptyset$. En cualquier caso el resultado es ≥ 0 .

¿Qué tomamos? Tomamos por verificado que $P[A] \geq 0$ para todo $A \subseteq \Omega$: la menor masa es $1/100 > 0$.

Paso 4 — (a) Verificar la normalización (A2)

Qué hago: sumo las diez masas y compruebo que el total es 1.

¿De dónde sale? De la ecuación (E2) y de la tabla del Paso 1.

¿Por qué? Porque Ω es la unión disjunta de sus diez singuletes, así que por (E1) $P[\Omega]$ es la suma de las diez masas; si esa suma no fuera 1, la función propuesta violaría (A2) y no sería medida de probabilidad.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$\sum_{x=1}^{10} P[\{x\}] = \frac{1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19}{100}.$$

El numerador es la suma de los diez primeros impares; agrupando por parejas de extremos, $1 + 19 = 20$, $3 + 17 = 20$, $5 + 15 = 20$, $7 + 13 = 20$, $9 + 11 = 20$, son 5 parejas de valor 20, es decir $5 \cdot 20 = 100$. (En general $\sum_{x=1}^n (2x - 1) = n^2$; aquí $n = 10$ y $10^2 = 100$, que es justamente el denominador.) Por lo tanto

$$\sum_{x=1}^{10} P[\{x\}] = \frac{100}{100} = 1. \quad \checkmark$$

Paso 5 — (a) Verificar la aditividad (A3) y concluir

Qué hago: justifico que la aditividad se cumple automáticamente al haber definido P por masas puntuales.

¿De dónde sale? De la ecuación (E1), que es la única extensión de las masas compatible con (D0).

¿Por qué? Porque si A y B son eventos disjuntos, ningún elemento pertenece a los dos a la vez, de modo que la suma sobre $A \cup B$ se parte exactamente en la suma sobre A más la suma sobre B :

$$P[A \cup B] = \sum_{\omega \in A \cup B} P[\{\omega\}] = \sum_{\omega \in A} P[\{\omega\}] + \sum_{\omega \in B} P[\{\omega\}] = P[A] + P[B].$$

Al ser Ω finito, cualquier familia numerable de eventos disjuntos tiene a lo sumo finitos miembros no vacíos, así que (A3) se reduce a este caso finito.

¿Qué tomamos? Tomamos que P cumple (A1), (A2) y (A3): P sí es una medida de probabilidad sobre Ω .

Paso 6 — (b) Determinar los eventos R y C y su intersección

Qué hago: enumero los elementos de R , de C y de $R \cap C$.

¿De dónde sale? De las definiciones dadas en el planteo y de $\Omega = \{1, \dots, 10\}$.

¿Por qué? Porque la ecuación (E3) necesita los tres términos $P[R]$, $P[C]$ y $P[R \cap C]$, y cada uno se calculará por (E1) a partir de la lista de elementos. Al enumerar hay que recordar que 1 *no* es primo (no tiene exactamente dos divisores positivos) y que $9 = 3^2$ tampoco lo es.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$R = \{2, 3, 5, 7\}, \quad C = \{4, 8\}, \quad R \cap C = \emptyset.$$

La intersección es vacía porque ningún múltiplo de 4 es primo: si $4 \mid n$ con $n \geq 4$, entonces 2 es un divisor de n distinto de 1 y de n , luego n es compuesto; en concreto $4 = 2^2$ y $8 = 2^3$.

Paso 7 — (b) Resolver por casos y encadenar

Qué hago: calculo $P[R]$ y $P[C]$ por separado (un caso cada uno) y los combino con (E3).

¿De dónde sale? De los conjuntos del Paso 6, de la tabla del Paso 1 y de las ecuaciones (E1) y (E3).

¿Por qué? Porque el “o” del enunciado es la unión, y (E3) es la regla que la resuelve; al ser $R \cap C = \emptyset$, la propiedad (D1) da $P[R \cap C] = P[\emptyset] = 0$ y el término de corrección desaparece. Separar en dos casos evita mezclar las listas y hace visible que ningún elemento se cuenta dos veces.

¿Qué tomamos? Tomamos:

Caso 1 (el resultado es primo). Por (E1), con los numeradores $2x - 1$ de la tabla,

$$P[R] = \underbrace{\frac{3}{100}}_{x=2} + \underbrace{\frac{5}{100}}_{x=3} + \underbrace{\frac{9}{100}}_{x=5} + \underbrace{\frac{13}{100}}_{x=7} = \frac{3+5+9+13}{100} = \frac{30}{100},$$

con desglose $3+5=8$, $8+9=17$, $17+13=30$.

Caso 2 (el resultado es múltiplo de 4). Por (E1),

$$P[C] = \underbrace{\frac{7}{100}}_{x=4} + \underbrace{\frac{15}{100}}_{x=8} = \frac{7+15}{100} = \frac{22}{100}.$$

Combinación. Por (E3) y (D1),

$$P[R \cup C] = P[R] + P[C] - P[\emptyset] = \frac{30}{100} + \frac{22}{100} - 0 = \frac{30+22}{100} = \frac{52}{100}.$$

Control directo: $R \cup C = \{2, 3, 4, 5, 7, 8\}$ y $\frac{3+5+7+9+13+15}{100} = \frac{52}{100}$, coincidente. ✓

Obsérvese que la respuesta uniforme $|R \cup C|/|\Omega| = 6/10$ sería *falsa*: (D6) no se aplica porque la medida no es uniforme (los resultados grandes pesan más, $P[\{8\}] = 15/100$ frente a $P[\{2\}] = 3/100$).

Paso 8 — Simplificar

Qué hago: reduzco $52/100$ a términos mínimos.

¿De dónde sale? Del valor obtenido en el Paso 7.

¿Por qué? Porque la respuesta oficial viene dada en forma irreducible, $13/25$, y hay que llegar exactamente a esa forma.

¿Qué tomamos? Tomamos $52 = 2^2 \cdot 13$ y $100 = 2^2 \cdot 5^2$, de donde $\text{mcd}(52, 100) = 4$ y

$$\frac{52}{100} = \frac{52 \div 4}{100 \div 4} = \frac{13}{25} = 0,52. \quad \checkmark$$

Respuesta

(a) $P[\{x\}] = \frac{2x-1}{100} > 0$ para todo $x \in \Omega$, y $\sum_{x=1}^{10} \frac{2x-1}{100} = \frac{10^2}{100} = 1$; junto con la aditividad automática de las masas puntuales, P **sí es una medida de probabilidad**.

(b) $P[R \cup C] = P[R] + P[C] = \frac{30}{100} + \frac{22}{100} = \frac{52}{100} = \frac{13}{25}$. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un número primo o múltiplo de 4 es de 52 %.

Capítulo 2 — Ejercicio 4

Hace muchos años, cuando no se tenían conceptos de probabilidad, Antoine se dió cuenta de que al lanzar un dado, la probabilidad de obtener un resultado de a lo sumo 4 era favorable. Así, apostaba con sus amigos que al lanzar un dado el resultado sería a lo sumo 4 y ganaba mucho dinero. Sin embargo, sus amigos rápidamente se dieron cuenta de que no les convenía apostar. Ante esto, Antoine varió el juego e introdujo otro dado. Así, al lanzar dos dados, él apostaría porque ambos resultados de a lo sumo 4. Sin embargo, después de mucho jugar, perdió mucho dinero. Por qué sucedió esto? Cómo varió la probabilidad de victoria?

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: los dos juegos, sus espacios muestrales y sus eventos

Qué hago: separo el problema en dos experimentos distintos, uno por cada versión del juego, y nombro el evento de victoria en cada uno.

¿De dónde sale? Del enunciado, que describe primero la apuesta con un dado (“el resultado sería a lo sumo 4”) y después la apuesta con dos dados (“ambos resultados de a lo sumo 4”).

¿Por qué? Porque son dos experimentos aleatorios diferentes, con espacios muestrales diferentes, y comparar sus probabilidades exige calcular cada una en su propio espacio. Un dado ordinario tiene seis caras numeradas del 1 al 6; la simetría física del cubo hace que las seis caras sean intercambiables, lo que se modela asignando la misma masa a cada resultado. Por la demostración de (D6), esa masa común vale $1/6$ y $P[A] = |A|/|\Omega|$ para todo evento.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Etapas 1 (juego original). Considere $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ como el conjunto de resultados del lanzamiento de un dado legal, con $|\Omega_1| = 6$ y todos los resultados equiprobables. Considere el evento V_1 : Antoine gana la apuesta, es decir, el resultado del dado es a lo sumo 4.

Etapas 2 (juego modificado). Considere $\Omega_2 = \{(a, b) : a, b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$ como el conjunto de resultados del lanzamiento de dos dados legales, donde a es la cara del primer dado y b la del segundo, con todos los pares equiprobables. Considere el evento V_2 : Antoine gana la apuesta, es decir, ambos resultados son a lo sumo 4.

Se solicita comparar $P[V_1]$ con $P[V_2]$ y explicar el cambio.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades y el criterio con los que se resolverá.

¿De dónde sale? De (D6) y (D2) de la caja de Teoría, y del análisis de qué significa que una apuesta sea favorable.

¿Por qué? Porque (E1) es la que convierte el problema en conteo, y (E2) es el criterio de decisión: en una apuesta simétrica (los dos jugadores arriesgan lo mismo) el juego es favorable a quien apuesta por V exactamente cuando $P[V] > P[\overline{V}]$, y por (D2) esto equivale a $P[V] > 1 - P[V]$, es decir $2P[V] > 1$, es decir $P[V] > \frac{1}{2}$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[A] = \frac{|A|}{|\Omega|} \text{ en un espacio equiprobable,} \quad \text{por (D6);}$$

$$(E2) \quad \text{la apuesta por } V \text{ es favorable} \iff P[V] > P[\overline{V}] \iff P[V] > \frac{1}{2}, \quad \text{por (D2).}$$

Paso 3 — Etapa 1: contar y calcular $P[V_1]$

Qué hago: enumero V_1 , cuento sus elementos y aplico (E1).

¿De dónde sale? Del planteo del Paso 1: “a lo sumo 4” significa ≤ 4 .

¿Por qué? Porque en el espacio equiprobable Ω_1 vale (E1), demostrada a partir de (D0) y (A2): basta contar cuántos resultados favorecen la apuesta y dividir entre el total.

¿Qué tomamos? Tomamos $V_1 = \{1, 2, 3, 4\}$, con $|V_1| = 4$, y

$$P[V_1] = \frac{|V_1|}{|\Omega_1|} = \frac{\overbrace{4}^{\text{caras} \leq 4}}{\underbrace{6}_{\text{caras del dado}}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0,6667,$$

donde la simplificación usa $\text{mcd}(4, 6) = 2$: $\frac{4 \div 2}{6 \div 2} = \frac{2}{3}$.

Paso 4 — Etapa 1: decidir si la apuesta original es favorable

Qué hago: aplico el criterio (E2) al valor obtenido.

¿De dónde sale? De $P[V_1] = 4/6$ (Paso 3) y de la ecuación (E2).

¿Por qué? Porque (E2) traduce “ser favorable” a una desigualdad numérica concreta, y la regla del complemento (D2) permite además exhibir la probabilidad de perder.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\overline{V_1}] = 1 - \frac{4}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ y la comparación

$$P[V_1] = \frac{4}{6} > \frac{3}{6} = \frac{1}{2} > \frac{2}{6} = P[\overline{V_1}],$$

de modo que la apuesta original era favorable a Antoine: ganaba dos de cada tres veces, el doble de las que perdía. Por eso sus amigos dejaron de aceptarla.

Paso 5 — Etapa 2: contar el espacio muestral de los dos dados

Qué hago: cuento $|\Omega_2|$.

¿De dónde sale? Del planteo del Paso 1.

¿Por qué? Porque cada resultado queda descrito por un par ordenado (a, b) , y distinguir los dados es necesario para que el espacio sea equiprobable: físicamente son dos objetos distintos y cada uno cae de forma simétrica. Contar los pares es conteo elemental: hay 6 opciones para a y, para cada una, 6 opciones para b , de donde por el principio multiplicativo $|\Omega_2| = 6 \cdot 6$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$|\Omega_2| = \underbrace{6}_{\text{caras dado 1}} \cdot \underbrace{6}_{\text{caras dado 2}} = 36,$$

con $P[\{(a, b)\}] = \frac{1}{36}$ para cada uno de los 36 pares, por (D6).

Paso 6 — Etapa 2: contar los casos favorables

Qué hago: describo V_2 como producto cartesiano y cuento sus elementos.

¿De dónde sale? Del enunciado: “ambos resultados de a lo sumo 4”. La palabra *ambos* obliga a que las dos coordenadas cumplan la condición a la vez.

¿Por qué? Porque “ambos ≤ 4 ” es la intersección de las condiciones $a \leq 4$ y $b \leq 4$; el conjunto de pares que la cumplen es $\{1, 2, 3, 4\} \times \{1, 2, 3, 4\}$, y su cardinal se obtiene otra vez por el principio multiplicativo: 4 opciones para a y 4 para b , sin interacción entre ambas elecciones.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$V_2 = \{1, 2, 3, 4\} \times \{1, 2, 3, 4\}, \quad |V_2| = \underbrace{4}_{a \leq 4} \cdot \underbrace{4}_{b \leq 4} = 16,$$

cuyos 16 pares son

$$\begin{array}{cccc} (1, 1) & (1, 2) & (1, 3) & (1, 4) \\ (2, 1) & (2, 2) & (2, 3) & (2, 4) \\ (3, 1) & (3, 2) & (3, 3) & (3, 4) \\ (4, 1) & (4, 2) & (4, 3) & (4, 4) \end{array}$$

Paso 7 — Etapa 2: calcular $P[V_2]$ y decidir

Qué hago: aplico (E1) con los conteos de los Pasos 5 y 6, y luego el criterio (E2).

¿De dónde sale? De $|V_2| = 16$ y $|\Omega_2| = 36$.

¿Por qué? Porque Ω_2 es equiprobable y (E1) fue demostrada desde (D0) y (A2) para ese caso; y porque (E2) es el criterio que decide si conviene apostar.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[V_2] = \frac{|V_2|}{|\Omega_2|} = \frac{\overbrace{4 \cdot 4}^{\text{pares con ambos} \leq 4}}{\underbrace{6 \cdot 6}_{\text{pares totales}}} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9} \approx 0,4444,$$

con $\text{mcd}(16, 36) = 4$. Por (D2), $P[\overline{V}_2] = 1 - \frac{16}{36} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$, y entonces

$$P[V_2] = \frac{16}{36} < \frac{18}{36} = \frac{1}{2} < \frac{20}{36} = P[\overline{V}_2],$$

de modo que la apuesta nueva es *desfavorable* a Antoine: pierde 5 de cada 9 veces y gana solo 4 de cada 9. Repitiendo el juego muchas veces, la pérdida se acumula; eso explica que “después de mucho jugar, perdió mucho dinero”.

Paso 8 — Cuantificar la variación de la probabilidad de victoria

Qué hago: comparo $P[V_1]$ con $P[V_2]$ por diferencia y por cociente.

¿De dónde sale? De $P[V_1] = \frac{2}{3}$ (Paso 3) y $P[V_2] = \frac{4}{9}$ (Paso 7).

¿Por qué? Porque la pregunta “cómo varió la probabilidad de victoria” pide explícitamente el cambio, y la forma honesta de responderla es exhibir tanto cuánto bajó como en qué factor.

¿Qué tomamos? Tomamos, con denominador común 9 (pues $\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 3} = \frac{6}{9}$),

$$P[V_1] - P[V_2] = \frac{6}{9} - \frac{4}{9} = \frac{2}{9} \approx 0,2222,$$

es decir, la probabilidad de ganar cayó unos 22,2 puntos porcentuales, de 66,7 % a 44,4 %. Y como cociente,

$$\frac{P[V_2]}{P[V_1]} = \frac{4/9}{2/3} = \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{2} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3},$$

la nueva probabilidad es exactamente $\frac{2}{3}$ de la anterior. Esto no es casualidad:

$$P[V_2] = \frac{4 \cdot 4}{6 \cdot 6} = \left(\frac{4}{6}\right)^2 = (P[V_1])^2,$$

y elevar al cuadrado un número estrictamente entre 0 y 1 siempre lo hace *menor* (si $0 < p < 1$, entonces $p^2 = p \cdot p < 1 \cdot p = p$).

Paso 9 — Explicar por qué falló la intuición de Antoine

Qué hago: redacto la explicación conceptual del error.

¿De dónde sale? De los Pasos 3, 7 y 8.

¿Por qué? Porque el enunciado pregunta “por qué sucedió esto”, es decir, pide la razón y no solo los números.

¿Qué tomamos? Tomamos la siguiente explicación. Antoine razonó que, si exigir una condición favorable a un dado le daba ventaja, exigirla a dos dados le daría “la misma ventaja dos veces”. Pero exigir la condición a *ambos* dados no repite la ventaja: la *endurece*. El evento V_2 es más restrictivo que V_1 , porque un solo dado que salga 5 o 6 ya arruina la apuesta, y con dos dados hay dos oportunidades de que eso ocurra. En términos de conteo, al pasar de un dado a dos, los casos favorables se multiplicaron por 4 ($4 \rightarrow 4 \cdot 4 = 16$) mientras que los casos totales se multiplicaron por 6 ($6 \rightarrow 6 \cdot 6 = 36$); como el denominador creció más rápido que el numerador, la fracción bajó. Formalmente, la probabilidad pasó de $p = \frac{4}{6}$ a p^2 , y $p^2 < p$ siempre que $0 < p < 1$. El umbral decisivo es $\frac{1}{2}$: como $p = \frac{2}{3}$ satisface $p^2 = \frac{4}{9} < \frac{1}{2}$, la apuesta cruzó de favorable a desfavorable y Antoine empezó a perder sistemáticamente.

Respuesta

Con un dado, $P[V_1] = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 66,7\% > \frac{1}{2}$: apuesta **favorable**. Con dos dados, sobre $|\Omega_2| = 6 \cdot 6 = 36$ pares equiprobables hay $4 \cdot 4 = 16$ con ambos resultados ≤ 4 , luego $P[V_2] = \frac{16}{36} = \frac{4}{9} \approx 44,4\% < \frac{1}{2}$: apuesta **desfavorable**. Por lo tanto, la probabilidad de victoria **disminuyó** de $\frac{2}{3}$ a $(\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}$, es decir, cayó en $\frac{2}{9} \approx 22,2$ puntos porcentuales y quedó reducida a $\frac{2}{3}$ de su valor original. Antoine perdió porque exigir la condición a los dos dados a la vez no duplica la ventaja, sino que multiplica probabilidades menores que 1, lo que *reduce* la probabilidad del evento.

Capítulo 2 — Ejercicio 5

Se lanzan dos dados legales.

- (a) Cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea mayor a 8? R/ 5/18
- (b) Cuál es la probabilidad de que la diferencia de los resultados sea menor a 2? R/ 4/9
- (c) Cuál es la probabilidad de que el mínimo de los resultados sea a lo sumo 2? R/ 5/9

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y lo que se solicita

Qué hago: describo Ω como el conjunto de pares ordenados de caras, cuento sus elementos y nombro los tres eventos de los incisos.

¿De dónde sale? Del enunciado: “se lanzan dos dados legales”. *Legal* significa que cada dado es simétrico y ninguna cara está favorecida.

¿Por qué? Porque los dos dados son objetos distinguibles (aunque se lancen a la vez, uno puede pintarse de otro color sin alterar la física del lanzamiento), y solo describiendo el resultado como par ordenado (a, b) se obtiene un espacio en el que todos los resultados son igualmente probables. Si en cambio se describiera el resultado como un par *no ordenado*, el espacio tendría 21 elementos pero *no* sería equiprobable, porque $\{1, 2\}$ se realiza de dos formas físicas y $\{1, 1\}$ de una sola; (D6) dejaría de aplicarse.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere $\Omega = \{(a, b) : a, b \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$ como el conjunto de resultados del experimento, donde a es la cara del primer dado y b la del segundo. Por el principio multiplicativo,

$$|\Omega| = \underbrace{6}_{\text{caras dado 1}} \cdot \underbrace{6}_{\text{caras dado 2}} = 36,$$

y todos los pares son equiprobables. Considere los eventos S : los resultados cuya suma es mayor que 8; D : los resultados cuya diferencia es menor que 2; y M : los resultados cuyo mínimo es a lo sumo 2.

Se solicitan $P[S]$, $P[D]$ y $P[M]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las tres identidades que se encadenarán en los incisos.

¿De dónde sale? De (D6), (D2) y (D5) de la caja de Teoría.

¿Por qué? Porque (E1) convierte cada inciso en un problema de conteo; (E2) permitirá resolver (c) por complemento, que es mucho más corto; y (E3) sirve tanto para sumar cardinales de casos disjuntos como para verificar (c) por conteo directo. Nótese que en un espacio equiprobable, multiplicar (E3) por $|\Omega|$ da la versión de cardinales $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[A] = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{36}, \text{ por (D6);} \quad (E2) \quad P[A] = 1 - P[\overline{A}], \text{ por (D2);}$$

$$(E3) \quad P[X \cup Y] = P[X] + P[Y] - P[X \cap Y], \text{ por (D5).}$$

Paso 3 — (a) Contar S por casos según el valor de la suma

Qué hago: enumero los pares de S agrupándolos según cuánto suman.

¿De dónde sale? Del inciso (a): “la suma de los resultados sea mayor a 8”, es decir $a + b > 8$, o sea $a + b \geq 9$ al ser $a + b$ entero.

¿Por qué? Porque la suma de dos caras varía entre $1 + 1 = 2$ y $6 + 6 = 12$, así que las sumas que cumplen la condición son exactamente 9, 10, 11 y 12. Agrupar por el valor de la suma es legítimo porque los eventos “ $a + b = 9$ ”, “ $a + b = 10$ ”, “ $a + b = 11$ ” y “ $a + b = 12$ ” son dos a dos disjuntos (una misma tirada tiene una sola suma) y su unión es S ; por (E3) con intersecciones vacías, o directamente por (D0), los cardinales se suman.

¿Qué tomamos? Tomamos el conteo por casos:

Caso $a + b = 9$: $(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3) \Rightarrow 4$ pares

Caso $a + b = 10$: $(4, 6), (5, 5), (6, 4) \Rightarrow 3$ pares

Caso $a + b = 11$: $(5, 6), (6, 5) \Rightarrow 2$ pares

Caso $a + b = 12$: $(6, 6) \Rightarrow 1$ par

de donde

$$|S| = \underbrace{4}_{a+b=9} + \underbrace{3}_{a+b=10} + \underbrace{2}_{a+b=11} + \underbrace{1}_{a+b=12} = 10,$$

con desglose $4 + 3 = 7$, $7 + 2 = 9$, $9 + 1 = 10$.

Paso 4 — (a) Calcular $P[S]$ y simplificar

Qué hago: aplico (E1) con $|S| = 10$ y reduzco la fracción.

¿De dónde sale? De $|S| = 10$ (Paso 3) y $|\Omega| = 36$ (Paso 1).

¿Por qué? Por (E1), válida porque el espacio de los 36 pares es equiprobable.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[S] = \frac{|S|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{4+3+2+1}^{\text{pares con } a+b>8}}{\underbrace{6 \cdot 6}_{\text{pares totales}}} = \frac{10}{36}.$$

Como $10 = 2 \cdot 5$ y $36 = 2^2 \cdot 3^2$, se tiene $\text{mcd}(10, 36) = 2$ y

$$\frac{10}{36} = \frac{10 \div 2}{36 \div 2} = \frac{5}{18} \approx 0,2778. \quad \checkmark$$

Paso 5 — (b) Precisar el significado de “diferencia” y partir en casos

Qué hago: fijo la lectura de “diferencia” y descompongo D en dos casos disjuntos.

¿De dónde sale? Del inciso (b): “la diferencia de los resultados sea menor a 2”.

¿Por qué? Porque hablar de *la* diferencia entre dos resultados, sin decir cuál se resta de cuál, solo tiene sentido inequívoco si se entiende como diferencia en valor absoluto, $|a - b|$ (el “cuánto se separan”). Con esa lectura, y como $|a - b|$ es un entero ≥ 0 , la condición $|a - b| < 2$ equivale a $|a - b| \in \{0, 1\}$. Esta es además la lectura que reproduce la respuesta oficial.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$D = \underbrace{\{(a, b) : |a - b| = 0\}}_{\text{Caso 1}} \cup \underbrace{\{(a, b) : |a - b| = 1\}}_{\text{Caso 2}},$$

unión de dos eventos disjuntos, pues una tirada no puede tener a la vez diferencia 0 y 1.

Paso 6 — (b) Contar cada caso

Qué hago: cuento por separado los pares de cada caso y los sumo.

¿De dónde sale? De la descomposición disjunta del Paso 5.

¿Por qué? Porque al ser los dos trozos disjuntos, por (D0) sus probabilidades se suman y, equivalentemente en un espacio equiprobable, sus cardinales se suman. Contar cada caso por separado es más seguro que intentar contar D de un golpe.

¿Qué tomamos? Tomamos:

Caso 1 ($|a - b| = 0$, es decir $a = b$). Los pares son $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)$, uno por cada valor común posible: 6 pares.

Caso 2 ($|a - b| = 1$). Significa $b = a + 1$ o $b = a - 1$. Para $b = a + 1$ hace falta $a \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (si $a = 6$ entonces $b = 7 \notin \{1, \dots, 6\}$), lo que da 5 pares: $(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6)$. Simétricamente, para $b = a - 1$ hace falta $a \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$, lo que da otros 5 pares: $(2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4), (6, 5)$. Los dos grupos son disjuntos (en uno $b > a$ y en el otro $b < a$), así que son $5 + 5 = 10$ pares.

Por lo tanto

$$|D| = \underbrace{6}_{a=b} + \underbrace{5+5}_{|a-b|=1} = 16.$$

Paso 7 — (b) Calcular $P[D]$ y simplificar

Qué hago: aplico (E1) con $|D| = 16$.

¿De dónde sale? De los Pasos 1 y 6.

¿Por qué? Porque el espacio es equiprobable y (E1) se demostró para ese caso.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[D] = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{6+5+5}^{\text{pares con } |a-b| < 2}}{\underbrace{6 \cdot 6}_{\text{pares totales}}} = \frac{16}{36} = \frac{16 \div 4}{36 \div 4} = \frac{4}{9} \approx 0,4444,$$

usando $\text{mcd}(16, 36) = 4$ (pues $16 = 2^4$ y $36 = 2^2 \cdot 3^2$, con $2^2 = 4$ como mayor potencia común). ✓

Paso 8 — (c) Pasar al complemento de M

Qué hago: describo $\overline{M}$ y justifico por qué conviene calcular por complemento.

¿De dónde sale? Del inciso (c): “el mínimo de los resultados sea a lo sumo 2”.

¿Por qué? Porque el complemento tiene una descripción mucho más simple: por definición de mínimo, $\min(a, b) \geq 3$ significa que *las dos* coordenadas son ≥ 3 , y ese conjunto es un producto cartesiano cuyo cardinal se cuenta de inmediato. En cambio, $\min(a, b) \leq 2$ significa “al menos una coordenada es ≤ 2 ”, y contar “al menos una” directamente obliga a corregir el doble conteo. La ecuación que autoriza el cambio es (E2), es decir (D2), demostrada a partir de (D0) y (A2).

¿Qué tomamos? Tomamos

$$\overline{M} = \{(a, b) : \min(a, b) \geq 3\} = \{3, 4, 5, 6\} \times \{3, 4, 5, 6\},$$

porque la negación de “el menor de los dos es ≤ 2 ” es “el menor de los dos es ≥ 3 ”, y el menor es ≥ 3 exactamente cuando ambos lo son.

Paso 9 — (c) Contar el complemento y encadenar con (E2)

Qué hago: cuento $|\overline{M}|$ con el principio multiplicativo y aplico (E2).

¿De dónde sale? De la descripción del Paso 8 y de $|\Omega| = 36$.

¿Por qué? Porque $\overline{M}$ es un producto cartesiano: hay 4 valores admisibles para a (3, 4, 5, 6) y, para cada uno, 4 valores admisibles para b , sin ninguna interacción entre las dos elecciones. Y porque (E2) devuelve $P[M]$ a partir de $P[\overline{M}]$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$|\overline{M}| = \underbrace{4}_{a \geq 3} \cdot \underbrace{4}_{b \geq 3} = 16, \quad P[\overline{M}] = \frac{16}{36},$$

y por (E2),

$$P[M] = 1 - P[\overline{M}] = \frac{36}{36} - \frac{16}{36} = \frac{36 - 16}{36} = \frac{20}{36}.$$

Simplificando con $\text{mcd}(20, 36) = 4$ (pues $20 = 2^2 \cdot 5$ y $36 = 2^2 \cdot 3^2$):

$$\frac{20}{36} = \frac{20 \div 4}{36 \div 4} = \frac{5}{9} \approx 0,5556. \quad \checkmark$$

Paso 10 — (c) Verificación por conteo directo

Qué hago: recuento $|M|$ sin usar el complemento, para confirmar el 20.

¿De dónde sale? De la descripción $M = X \cup Y$ con $X = \{(a, b) : a \leq 2\}$ y $Y = \{(a, b) : b \leq 2\}$.

¿Por qué? Porque “el mínimo es ≤ 2 ” equivale a “ $a \leq 2$ o $b \leq 2$ ”, y sobre esa unión se puede aplicar (E3) en su versión de cardinales, $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$, que se obtiene de (E3) multiplicando por $|\Omega|$ en el espacio equiprobable. Comprobar por dos vías distintas descarta errores de conteo.

¿Qué tomamos? Tomamos $|X| = 2 \cdot 6 = 12$, $|Y| = 6 \cdot 2 = 12$ y $|X \cap Y| = 2 \cdot 2 = 4$, de donde

$$|M| = |X \cup Y| = \underbrace{12}_{a \leq 2} + \underbrace{12}_{b \leq 2} - \underbrace{4}_{\text{ambos} \leq 2} = 20,$$

coincidente con el Paso 9. $\checkmark$

Respuesta

Con $|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$ pares equiprobables:

(a) $P[S] = \frac{4 + 3 + 2 + 1}{36} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$; la probabilidad de que la suma supere a 8 es de, aproximadamente, 27,78 %.

(b) $P[D] = \frac{6 + 5 + 5}{36} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$; la probabilidad de que la diferencia sea menor que 2 es de, aproximadamente, 44,44 %.

(c) $P[M] = 1 - \frac{4 \cdot 4}{36} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$; la probabilidad de que el mínimo sea a lo sumo 2 es de, aproximadamente, 55,56 %.

Capítulo 2 — Ejercicio 6

Se elige un estudiante de secundaria. La probabilidad de que le gusten matemáticas es del 30 %, de que no le guste español es del 60 % y de que les guste español pero no matemáticas es del 23 %.

- (a) Cuál es la probabilidad de que le guste español? R/ 40 %
(b) Cuál es la probabilidad de que les guste matemáticas o no les guste español? R/ 77 %
(c) Cuál es la probabilidad de que les guste matemáticas y no les guste español? R/ 13 %

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: nombro los eventos y traduzco cada frase del enunciado a una ecuación de probabilidades.

¿De dónde sale? De las tres frases del enunciado: “le gusten matemáticas” (30 %), “no le guste español” (60 %) y “les guste español pero no matemáticas” (23 %).

¿Por qué? Porque los axiomas y las propiedades (D0)–(D5) hablan de eventos y de operaciones entre ellos ($\cup$, $\cap$, complemento); mientras los datos sigan en castellano no hay nada a lo que aplicarles. La traducción clave es la tercera: “español *pero no* matemáticas” es la conjunción de “gusta español” con la negación de “gustan matemáticas”, es decir la intersección $E \cap \overline{M}$; la palabra “pero” es adversativa en la lengua pero conjuntiva en lógica.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω como el conjunto de los estudiantes de secundaria. Considere los eventos M : los estudiantes a quienes les gustan las matemáticas, y E : los estudiantes a quienes les gusta el español.

Según el problema,

$$P[M] = 0,30, \quad P[\overline{E}] = 0,60, \quad P[E \cap \overline{M}] = 0,23.$$

Se solicitan $P[E]$, $P[M \cup \overline{E}]$ y $P[M \cap \overline{E}]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las tres identidades que se van a encadenar.

¿De dónde sale? De las propiedades (D2), (D3) y (D5), demostradas en la caja de Teoría.

¿Por qué? Porque (E1) convierte un dato sobre un complemento en un dato sobre el evento (y al revés); (E2) es la que parte un evento según otro y permite despejar intersecciones a partir de datos marginales; y (E3) es la regla que corresponde al conector “o” del inciso (b). Con estas tres se cubre todo lo que el ejercicio pide.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[\overline{X}] = 1 - P[X], \quad \text{por (D2);}$$

$$(E2) \quad P[X] = P[X \cap Y] + P[X \cap \overline{Y}], \quad \text{por (D3);}$$

$$(E3) \quad P[X \cup Y] = P[X] + P[Y] - P[X \cap Y], \quad \text{por (D5).}$$

Paso 3 — (a) Determinar $P[E]$

Qué hago: despejo $P[E]$ a partir del dato $P[\overline{E}]$.

¿De dónde sale? Del dato $P[\overline{E}] = 0,60$ y de la ecuación (E1).

¿Por qué? Porque (E1) se demostró así: E y $\overline{E}$ son disjuntos y su unión es Ω , luego por (D0) $P[E] + P[\overline{E}] = P[\Omega]$, y por (A2) ese total vale 1. En términos del problema: a un estudiante o le gusta el español o no le gusta, sin término medio.

¿Qué tomamos? Tomamos el encadenamiento

$$P[\overline{E}] = 1 - P[E] \implies P[E] = 1 - P[\overline{E}] = 1 - 0,60 = 0,40, \quad \text{por (E1).}$$

En fracciones: $P[E] = \frac{100}{100} - \frac{60}{100} = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$, usando $\text{mcd}(40, 100) = 20$. ✓

Paso 4 — Determinar $P[E \cap M]$ partiendo E según M

Qué hago: uso la partición de E inducida por M para despejar $P[E \cap M]$.

¿De dónde sale? De $P[E] = 0,40$ (Paso 3), del dato $P[E \cap \overline{M}] = 0,23$ y de la ecuación (E2).

¿Por qué? Porque (E2) con $X = E$ y $Y = M$ dice $P[E] = P[E \cap M] + P[E \cap \overline{M}]$. La demostración fue: los eventos $E \cap M$ y $E \cap \overline{M}$ son disjuntos, porque su intersección contiene $M \cap \overline{M} = \emptyset$, y su unión es $E \cap (M \cup \overline{M}) = E \cap \Omega = E$; entonces (D0) da la igualdad. En palabras: a todo el que le gusta español, o bien le gustan también las matemáticas, o bien no; no hay una tercera posibilidad ni solapamiento.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$\begin{aligned} P[E] &= P[E \cap M] + P[E \cap \overline{M}] \implies P[E \cap M] = P[E] - P[E \cap \overline{M}], & \text{por (E2),} \\ &\implies P[E \cap M] = 0,40 - 0,23 = 0,17, \end{aligned}$$

es decir, $\frac{40}{100} - \frac{23}{100} = \frac{40-23}{100} = \frac{17}{100}$.

Paso 5 — (c) Determinar $P[M \cap \overline{E}]$ partiendo M según E

Qué hago: aplico la misma ecuación (E2), ahora con los papeles intercambiados, para obtener lo que pide el inciso (c).

¿De dónde sale? Del dato $P[M] = 0,30$ y del valor $P[E \cap M] = 0,17$ del Paso 4.

¿Por qué? Porque (E2) vale para *cualquiera* dos eventos, así que puede usarse con $X = M$ y $Y = E$: $P[M] = P[M \cap E] + P[M \cap \overline{E}]$. La justificación es la misma del Paso 4 intercambiando nombres: $M \cap E$ y $M \cap \overline{E}$ son disjuntos y su unión es $M \cap (E \cup \overline{E}) = M$. Además $M \cap E = E \cap M$ por conmutatividad de la intersección, de modo que el valor del Paso 4 sirve directamente.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$\begin{aligned} P[M] &= P[M \cap E] + P[M \cap \overline{E}] \implies P[M \cap \overline{E}] = P[M] - P[E \cap M], & \text{por (E2),} \\ &\implies P[M \cap \overline{E}] = 0,30 - 0,17 = 0,13, \end{aligned}$$

es decir, $\frac{30}{100} - \frac{17}{100} = \frac{13}{100}$, fracción ya irreducible porque 13 es primo y no divide a 100. ✓

Paso 6 — (b) Determinar $P[M \cup \overline{E}]$

Qué hago: aplico inclusión-exclusión a la unión $M \cup \overline{E}$.

¿De dónde sale? De $P[M] = 0,30$, $P[\overline{E}] = 0,60$ (datos) y $P[M \cap \overline{E}] = 0,13$ (Paso 5).

¿Por qué? Por (E3) con $X = M$ y $Y = \overline{E}$. La demostración de (E3) fue: $X \cup Y$ se parte en las piezas disjuntas X y $Y \cap \overline{X}$, luego (D0) da $P[X \cup Y] = P[X] + P[Y \cap \overline{X}]$, y (E2) aplicada a Y da $P[Y \cap \overline{X}] = P[Y] - P[X \cap Y]$. La resta del término de intersección es indispensable: los estudiantes a los que les gustan las matemáticas y no les gusta español están contados en $P[M]$ y otra vez en $P[\overline{E}]$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[M \cup \overline{E}] = P[M] + P[\overline{E}] - P[M \cap \overline{E}] \quad , \text{ por (E3),}$$

$$\Rightarrow P[M \cup \overline{E}] = \frac{30}{100} + \frac{60}{100} - \frac{13}{100} = \frac{30 + 60 - 13}{100} = \frac{77}{100} = 0,77,$$

con el numerador desglosado: $30 + 60 = 90$ y $90 - 13 = 77$. La fracción es irreducible, pues $77 = 7 \cdot 11$ y $100 = 2^2 \cdot 5^2$ no comparten factores. ✓

Paso 7 — Control de consistencia con las cuatro regiones

Qué hago: calculo las probabilidades de las cuatro regiones elementales y verifico que suman 1 y que todas son no negativas.

¿De dónde sale? De $P[E \cap M] = 0,17$, $P[E \cap \overline{M}] = 0,23$ y $P[M \cap \overline{E}] = 0,13$.

¿Por qué? Porque las cuatro regiones $M \cap E$, $M \cap \overline{E}$, $\overline{M} \cap E$ y $\overline{M} \cap \overline{E}$ son dos a dos disjuntas y su unión es Ω ; por (D0) y (A2) sus probabilidades deben sumar exactamente 1, y por (A1) ninguna puede ser negativa. Es la comprobación más fuerte disponible: si algún dato fuera incoherente, aparecería aquí.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\overline{M} \cap \overline{E}] = 1 - (0,17 + 0,13 + 0,23) = 1 - 0,53 = 0,47$ y la tabla

	E	$\overline{E}$	total
M	0,17	0,13	0,30
$\overline{M}$	0,23	0,47	0,70
total	0,40	0,60	1,00

Las cuatro entradas son ≥ 0 , las filas suman $P[M] = 0,30$ y $P[\overline{M}] = 0,70$, las columnas suman $P[E] = 0,40$ y $P[\overline{E}] = 0,60$, y el total es 1. Todo es consistente. ✓

Respuesta

Con M : les gustan las matemáticas, y E : les gusta el español:

(a) $P[E] = 1 - P[\overline{E}] = 1 - 0,60 = \mathbf{0,40}$; la probabilidad de que le guste español es del **40 %**.

(b) $P[M \cup \overline{E}] = 0,30 + 0,60 - 0,13 = \mathbf{0,77}$; la probabilidad de que le gusten matemáticas o no le guste español es del **77 %**.

(c) $P[M \cap \overline{E}] = 0,30 - 0,17 = \mathbf{0,13}$; la probabilidad de que le gusten matemáticas y no le guste español es del **13 %**.

Capítulo 2 — Ejercicio 7

Se elige un cliente de una tienda en línea. La probabilidad de que utilice la aplicación móvil es del 55 %, de que compre con tarjeta es del 62 % y de que utilice la aplicación móvil y pague con tarjeta es del 41 %.

- (a) Cuál es la probabilidad de que el cliente no utilice la aplicación móvil? R/ 45 %
(b) Cuál es la probabilidad de que utilice la aplicación móvil o pague con tarjeta? R/ 76 %
(c) Cuál es la probabilidad de que utilice la aplicación móvil y no pague con tarjeta? R/ 14 %

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: nombro los eventos y escribo los tres datos como ecuaciones.

¿De dónde sale? De las tres frases del enunciado.

¿Por qué? Porque la tercera frase, “utilice la aplicación móvil *y* pague con tarjeta”, une las dos condiciones con la conjunción “y”, que corresponde a la intersección $A \cap T$. Este dato es distinto en naturaleza al del Ejercicio 6: allí se daba una intersección con un complemento, aquí se da la intersección directa, lo que acorta el camino porque es justamente el término que la regla de la suma necesita.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω como el conjunto de los clientes de la tienda en línea. Considere los eventos A : los clientes que utilizan la aplicación móvil, y T : los clientes que pagan con tarjeta. Según el problema,

$$P[A] = 0,55, \quad P[T] = 0,62, \quad P[A \cap T] = 0,41.$$

Se solicitan $P[\overline{A}]$, $P[A \cup T]$ y $P[A \cap \overline{T}]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades que se encadenarán.

¿De dónde sale? De (D2), (D3) y (D5).

¿Por qué? Porque cada inciso corresponde exactamente a una de ellas: (a) al complemento, (b) a la unión, (c) a la partición de A según T .

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[\overline{X}] = 1 - P[X], \text{ por (D2);} \quad (E2) \quad P[X] = P[X \cap Y] + P[X \cap \overline{Y}], \text{ por (D3);}$$

$$(E3) \quad P[X \cup Y] = P[X] + P[Y] - P[X \cap Y], \text{ por (D5).}$$

Paso 3 — (a) Determinar $P[\bar{A}]$

Qué hago: aplico la regla del complemento al evento A .

¿De dónde sale? Del dato $P[A] = 0,55$ y de la ecuación (E1).

¿Por qué? Porque (E1) es consecuencia de que A y $\bar{A}$ son disjuntos con unión Ω : (D0) da $P[A] + P[\bar{A}] = P[\Omega]$ y (A2) fija ese total en 1. En términos del problema: o el cliente usa la aplicación o no la usa, sin término medio.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[\bar{A}] = 1 - P[A] = 1 - 0,55 = 0,45, \quad \text{por (E1),}$$

es decir, $\frac{100-55}{100} = \frac{45}{100}$, que simplificado con $\text{mcd}(45, 100) = 5$ da $\frac{9}{20}$. ✓

Paso 4 — (b) Determinar $P[A \cup T]$

Qué hago: aplico inclusión-exclusión a $A \cup T$.

¿De dónde sale? De los tres datos del planteo, que son exactamente los tres ingredientes que la ecuación (E3) pide.

¿Por qué? Porque (E3) se demostró desde (D0) y (E2). El término que se resta corrige el doble conteo: los clientes que usan la aplicación *y* pagan con tarjeta están dentro de A y también dentro de T , de modo que al sumar $P[A] + P[T]$ su probabilidad se contabiliza dos veces y hay que descontarla una. Obsérvese que si no se restara, se obtendría $0,55 + 0,62 = 1,17 > 1$, imposible por (D4).

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[A \cup T] = P[A] + P[T] - P[A \cap T] = \frac{55}{100} + \frac{62}{100} - \frac{41}{100} = \frac{55 + 62 - 41}{100}, \quad \text{por (E3),}$$

con desglose $55 + 62 = 117$ y $117 - 41 = 76$, de donde

$$P[A \cup T] = \frac{76}{100} = 0,76.$$

Simplificado: $\text{mcd}(76, 100) = 4$ y $\frac{76}{100} = \frac{19}{25}$. ✓

Paso 5 — (c) Determinar $P[A \cap \bar{T}]$

Qué hago: despejo la probabilidad de “usa la aplicación pero no paga con tarjeta”.

¿De dónde sale? De $P[A] = 0,55$, de $P[A \cap T] = 0,41$ y de la ecuación (E2).

¿Por qué? Porque (E2) con $X = A$ y $Y = T$ dice $P[A] = P[A \cap T] + P[A \cap \bar{T}]$: los que usan la aplicación se parten, sin traslape y sin dejar a nadie fuera, entre los que además pagan con tarjeta y los que no. Formalmente, $(A \cap T) \cap (A \cap \bar{T}) = A \cap (T \cap \bar{T}) = \emptyset$ y $(A \cap T) \cup (A \cap \bar{T}) = A \cap (T \cup \bar{T}) = A$, así que (D0) da la igualdad.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[A \cap \bar{T}] = P[A] - P[A \cap T] = \frac{55}{100} - \frac{41}{100} = \frac{55 - 41}{100} = \frac{14}{100} = 0,14, \quad \text{por (E2).}$$

Simplificado: $\text{mcd}(14, 100) = 2$ y $\frac{14}{100} = \frac{7}{50}$. ✓

Paso 6 — Control de consistencia

Qué hago: completo la tabla de las cuatro regiones y verifico los axiomas.

¿De dónde sale? De $P[A \cap T] = 0,41$, $P[A \cap \bar{T}] = 0,14$ (Paso 5) y $P[T] = 0,62$.

¿Por qué? Porque las cuatro regiones elementales son disjuntas con unión Ω , de manera que por (D0) y (A2) deben sumar 1 y por (A1) ninguna puede ser negativa; si un dato fuera incoherente aparecería una entrada negativa.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\bar{A} \cap T] = P[T] - P[A \cap T] = 0,62 - 0,41 = 0,21$ y $P[\bar{A} \cap \bar{T}] = 1 - P[A \cup T] = 1 - 0,76 = 0,24$, de donde

	T	$\bar{T}$	total
A	0,41	0,14	0,55
$\bar{A}$	0,21	0,24	0,45
total	0,62	0,38	1,00

Todas las entradas son positivas y los márgenes coinciden con los datos. ✓

Respuesta

Con A : los clientes que usan la aplicación móvil, y T : los clientes que pagan con tarjeta:

(a) $P[\bar{A}] = 1 - 0,55 = \mathbf{0,45}$; la probabilidad de que no utilice la aplicación móvil es del **45 %**.

(b) $P[A \cup T] = 0,55 + 0,62 - 0,41 = \mathbf{0,76}$; la probabilidad de que use la aplicación o pague con tarjeta es del **76 %**.

(c) $P[A \cap \bar{T}] = 0,55 - 0,41 = \mathbf{0,14}$; la probabilidad de que use la aplicación y no pague con tarjeta es del **14 %**.

Capítulo 2 — Ejercicio 8

Se inspecciona un envío de paquetes. La probabilidad de que un paquete sea frágil es del 48 %, la probabilidad de que sea internacional es del 37 % y la probabilidad de que sea frágil pero no internacional es del 21 %.

(a) Determine la probabilidad de que el paquete sea frágil e internacional. R/ 27 %

- (b) Determine la probabilidad de que el paquete no sea frágil o sea internacional. R/ 79 %
 (c) Determine la probabilidad de que el paquete no sea internacional. R/ 63 %

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: nombro los eventos y traduzco las tres frases del enunciado.

¿De dónde sale? De los tres porcentajes dados.

¿Por qué? Porque “frágil *pero no* internacional” es la conjunción de “frágil” con la negación de “internacional”, es decir $F \cap \bar{I}$; el “pero” es adversativo en la lengua pero conjuntivo en lógica, igual que en el Ejercicio 6.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω como el conjunto de los paquetes del envío. Considere los eventos F : los paquetes frágiles, e I : los paquetes internacionales.

Según el problema,

$$P[F] = 0,48, \quad P[I] = 0,37, \quad P[F \cap \bar{I}] = 0,21.$$

Se solicitan $P[F \cap I]$, $P[\bar{F} \cup I]$ y $P[\bar{I}]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades y la ley de conjuntos que se usarán.

¿De dónde sale? De (D2), (D3), (D5) y de las leyes de De Morgan.

¿Por qué? Porque (E1), (E2) y (E3) resuelven los tres incisos, y (E4) permitirá verificar el inciso (b) por un camino independiente, ya que el complemento de $\bar{F} \cup I$ resulta ser justamente el evento del que el enunciado da el dato.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[\bar{X}] = 1 - P[X], \text{ por (D2);} \quad (E2) \quad P[X] = P[X \cap Y] + P[X \cap \bar{Y}], \text{ por (D3);}$$

$$(E3) \quad P[X \cup Y] = P[X] + P[Y] - P[X \cap Y], \text{ por (D5);}$$

$$(E4) \quad \overline{X \cup Y} = \bar{X} \cap \bar{Y}, \text{ por las leyes de De Morgan.}$$

Paso 3 — (a) Determinar $P[F \cap I]$

Qué hago: despejo la probabilidad de la intersección partiendo F según I .

¿De dónde sale? De $P[F] = 0,48$, del dato $P[F \cap \bar{I}] = 0,21$ y de la ecuación (E2).

¿Por qué? Porque (E2) con $X = F$ y $Y = I$ dice $P[F] = P[F \cap I] + P[F \cap \bar{I}]$: todo paquete frágil o bien es internacional o bien no lo es, y esas dos posibilidades no se solapan ni dejan huecos. Formalmente, $(F \cap I) \cap (F \cap \bar{I}) = F \cap (I \cap \bar{I}) = F \cap \emptyset = \emptyset$ y $(F \cap I) \cup (F \cap \bar{I}) = F \cap (I \cup \bar{I}) = F \cap \Omega = F$, de donde (D0) da la identidad.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[F \cap I] = P[F] - P[F \cap \bar{I}] = \frac{48}{100} - \frac{21}{100} = \frac{48 - 21}{100} = \frac{27}{100} = 0,27, \quad \text{por (E2).}$$

La fracción $\frac{27}{100}$ es irreducible: $27 = 3^3$ y $100 = 2^2 \cdot 5^2$ no comparten factores primos. ✓

Paso 4 — (c) Determinar $P[\bar{I}]$

Qué hago: calculo el complemento de I (se resuelve antes del inciso (b) porque hará falta allí).

¿De dónde sale? Del dato $P[I] = 0,37$ y de la ecuación (E1).

¿Por qué? Porque (E1) se sigue de que I e $\bar{I}$ son disjuntos con unión Ω , así que (D0) y (A2) fuerzan que sus probabilidades sumen 1.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[\bar{I}] = 1 - P[I] = \frac{100 - 37}{100} = \frac{63}{100} = 0,63, \quad \text{por (E1),}$$

fracción irreducible pues $63 = 3^2 \cdot 7$. ✓

Paso 5 — (b) Preparar los ingredientes de la unión $\bar{F} \cup I$

Qué hago: calculo $P[\bar{F}]$ y $P[\bar{F} \cap I]$, que son las piezas que la regla de la suma necesitará.

¿De dónde sale? De $P[F] = 0,48$ y $P[I] = 0,37$ (datos) y de $P[F \cap I] = 0,27$ (Paso 3).

¿Por qué? Porque para aplicar (E3) a $\bar{F} \cup I$ hacen falta $P[\bar{F}]$, $P[I]$ y $P[\bar{F} \cap I]$. El primero sale de (E1). El tercero sale de (E2) aplicada a I con el evento F : $P[I] = P[I \cap F] + P[I \cap \bar{F}]$, es decir, los paquetes internacionales se parten entre los frágiles y los no frágiles; despejando queda $P[I \cap \bar{F}] = P[I] - P[I \cap F]$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[\bar{F}] = 1 - \frac{48}{100} = \frac{52}{100}, \quad P[\bar{F} \cap I] = \frac{37}{100} - \frac{27}{100} = \frac{37 - 27}{100} = \frac{10}{100}.$$

Paso 6 — (b) Determinar $P[\overline{F} \cup I]$

Qué hago: aplico la regla de la suma con los valores del Paso 5.

¿De dónde sale? Del Paso 5 y del dato $P[I] = 0,37$.

¿Por qué? Por (E3) con $X = \overline{F}$ y $Y = I$. La resta descuenta a los paquetes que son a la vez no frágiles e internacionales, contados dos veces al sumar.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[\overline{F} \cup I] = P[\overline{F}] + P[I] - P[\overline{F} \cap I] = \frac{52}{100} + \frac{37}{100} - \frac{10}{100} = \frac{52 + 37 - 10}{100}, \quad \text{por (E3),}$$

con desglose $52 + 37 = 89$ y $89 - 10 = 79$, de donde

$$P[\overline{F} \cup I] = \frac{79}{100} = 0,79,$$

fracción irreducible pues 79 es primo. ✓

Paso 7 — (b) Verificación por De Morgan

Qué hago: recalculo $P[\overline{F} \cup I]$ por el camino del complemento.

¿De dónde sale? De la ecuación (E4) y del dato $P[F \cap \overline{I}] = 0,21$.

¿Por qué? Porque por De Morgan, con $X = \overline{F}$ e $Y = I$,

$$\overline{\overline{F} \cup I} = \overline{\overline{F}} \cap \overline{I} = F \cap \overline{I},$$

cuya probabilidad es un dato directo del enunciado. Este atajo confirma el resultado con un camino totalmente independiente del anterior, y muestra que el inciso (b) podía resolverse en un solo renglón.

¿Qué tomamos? Tomamos, por (E1) y (E4),

$$P[\overline{F} \cup I] = 1 - P[\overline{\overline{F} \cup I}] = 1 - P[F \cap \overline{I}] = 1 - \frac{21}{100} = \frac{79}{100},$$

que coincide exactamente con el Paso 6. ✓

Paso 8 — Control de consistencia

Qué hago: armo la tabla de las cuatro regiones elementales.

¿De dónde sale? De $P[F \cap I] = 0,27$, $P[F \cap \overline{I}] = 0,21$ y $P[\overline{F} \cap I] = 0,10$.

¿Por qué? Porque por (D0) y (A2) las cuatro regiones disjuntas deben sumar 1, y por (A1) todas deben ser no negativas.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\overline{F} \cap \overline{I}] = 1 - (0,27 + 0,21 + 0,10) = 1 - 0,58 = 0,42$ y

	I	$\overline{I}$	total
F	0,27	0,21	0,48
$\overline{F}$	0,10	0,42	0,52
total	0,37	0,63	1,00

Todo cuadra con los datos del enunciado. ✓

Respuesta

Con F : los paquetes frágiles, e I : los paquetes internacionales:

(a) $P[F \cap I] = 0,48 - 0,21 = \mathbf{0,27}$; la probabilidad de que el paquete sea frágil e internacional es del **27 %**.

(b) $P[\overline{F} \cup I] = 0,52 + 0,37 - 0,10 = 1 - 0,21 = \mathbf{0,79}$; la probabilidad de que no sea frágil o sea internacional es del **79 %**.

(c) $P[\overline{I}] = 1 - 0,37 = \mathbf{0,63}$; la probabilidad de que no sea internacional es del **63 %**.

Capítulo 2 — Ejercicio 9

En un estacionamiento hay 18 vehículos numerados del 1 al 18. Los vehículos con números del 1 al 6 son motocicletas y los demás son automóviles. Se selecciona un vehículo al azar.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que el vehículo sea una motocicleta o tenga un número par? R/ 12/18

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que el vehículo sea un automóvil y tenga un número primo? R/ 4/18

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: identifico Ω , su cardinal, la clasificación de los vehículos y los eventos de los dos incisos.

¿De dónde sale? Del enunciado: hay 18 vehículos numerados del 1 al 18, los del 1 al 6 son motocicletas y “los demás” (del 7 al 18) son automóviles; y se selecciona uno “al azar”.

¿Por qué? Porque la frase “al azar”, sin más calificativos, significa que ningún vehículo está favorecido: todos los singuletes tienen la misma masa. Esa es exactamente la hipótesis de (D6), que entonces autoriza a calcular cualquier probabilidad como cociente de cardinales. Sin esa hipótesis habría que conocer las masas una por una.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere $\Omega = \{1, 2, \dots, 18\}$ como el conjunto de los vehículos del estacionamiento, identificados por su número, con $|\Omega| = 18$ y todos equiprobables. Considere los eventos Mo : los vehículos que son motocicletas; Au : los vehículos que son automóviles; Pa : los vehículos con número par; y Pr : los vehículos con número primo.

Según el problema,

$$Mo = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad |Mo| = 6; \quad Au = \overline{Mo} = \{7, 8, \dots, 18\}, \quad |Au| = 18 - 6 = 12.$$

Se solicitan $P[Mo \cup Pa]$ y $P[Au \cap Pr]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades que se encadenarán.

¿De dónde sale? De (D6) y (D5).

¿Por qué? Porque (E1) convierte el problema en conteo, y (E2) es la regla que corresponde al conector “o” del inciso (a). Nótese que multiplicando (E2) por $|\Omega|$ en un espacio equiprobable se obtiene la versión de cardinales $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$, que es la que se usará al contar.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[A] = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{18}, \text{ por (D6);}$$

$$(E2) \quad |X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|, \text{ por (D5) y (E1).}$$

Paso 3 — (a) Contar Pa y $Mo \cap Pa$

Qué hago: enumero los vehículos con número par y los que además son motocicletas.

¿De dónde sale? Del inciso (a): “sea una motocicleta o tenga un número par”.

¿Por qué? Porque el “o” inclusivo corresponde a la unión $Mo \cup Pa$, y la ecuación (E2) necesita los tres cardinales $|Mo|$, $|Pa|$ y $|Mo \cap Pa|$. Los pares entre 1 y 18 se escriben como $2k$ con $1 \leq 2k \leq 18$, es decir $k \in \{1, \dots, 9\}$: hay tantos pares como valores de k .

¿Qué tomamos? Tomamos

$$Pa = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}, \quad |Pa| = 9,$$

$$Mo \cap Pa = \{2, 4, 6\}, \quad |Mo \cap Pa| = 3,$$

donde la intersección se obtiene quedándose con los pares que además son ≤ 6 .

Paso 4 — (a) Encadenar y calcular $P[Mo \cup Pa]$

Qué hago: aplico (E2) para el cardinal de la unión y luego (E1) para la probabilidad.

¿De dónde sale? De los cardinales del Paso 3 y de $|\Omega| = 18$.

¿Por qué? Porque se resta la intersección para corregir el doble conteo: las motocicletas con número par (2, 4 y 6) están en las dos listas y se contarían dos veces al sumar $|Mo| + |Pa|$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$|Mo \cup Pa| = \underbrace{6}_{\text{motos}} + \underbrace{9}_{\text{pares}} - \underbrace{3}_{\text{motos pares}} = 12, \quad \text{por (E2),}$$

con desglose $6 + 9 = 15$ y $15 - 3 = 12$; explícitamente $Mo \cup Pa = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18\}$, que en efecto tiene 12 elementos. Entonces

$$P[Mo \cup Pa] = \frac{|Mo \cup Pa|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{6+9-3}^{\text{motos o pares}}}{\underbrace{18}_{\text{vehículos}}} = \frac{12}{18}, \quad \text{por (E1).} \quad \checkmark$$

Forma simplificada: $12 = 2^2 \cdot 3$ y $18 = 2 \cdot 3^2$, luego $\text{mcd}(12, 18) = 6$ y $\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3} \approx 0,6667$. La respuesta oficial se reporta sin simplificar, $12/18$.

Paso 5 — (b) Contar $Au \cap Pr$

Qué hago: enumero los vehículos que son automóviles y a la vez tienen número primo.

¿De dónde sale? Del inciso (b): “sea un automóvil *y* tenga un número primo”.

¿Por qué? Porque el “y” es la intersección, y para hallarla hay que cruzar la lista de automóviles (7 a 18) con la de primos de Ω . Los primos entre 1 y 18 son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17: el 1 no es primo por no tener exactamente dos divisores positivos; $9 = 3^2$ y $15 = 3 \cdot 5$ son compuestos; y todos los pares mayores que 2 son compuestos. De esos primos, los que además son ≥ 7 (automóviles) son 7, 11, 13 y 17.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$Pr = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\}, \quad Au \cap Pr = \{7, 11, 13, 17\}, \quad |Au \cap Pr| = 4.$$

Paso 6 — (b) Calcular $P[Au \cap Pr]$

Qué hago: aplico (E1) con el conteo del Paso 5.

¿De dónde sale? De $|Au \cap Pr| = 4$ y $|\Omega| = 18$.

¿Por qué? Porque el espacio es equiprobable, así que la probabilidad de un evento es su cardinal dividido entre 18; aquí no hace falta la ecuación (E2) porque el evento se contó directamente por enumeración, sin unión de por medio.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[Au \cap Pr] = \frac{|Au \cap Pr|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{4}^{\text{primos } \geq 7: 7,11,13,17}}{\underbrace{18}_{\text{vehículos}}} = \frac{4}{18}, \quad \text{por (E1).} \quad \checkmark$$

Forma simplificada: $\text{mcd}(4, 18) = 2$, luego $\frac{4}{18} = \frac{4 \div 2}{18 \div 2} = \frac{2}{9} \approx 0,2222$. La respuesta oficial se reporta sin simplificar, $4/18$.

Respuesta

Con $|\Omega| = 18$ vehículos equiprobables:

(a) $P[Mo \cup Pa] = \frac{6 + 9 - 3}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$; la probabilidad de que sea motocicleta o tenga número par es de, aproximadamente, 66,67 %.

(b) $P[Au \cap Pr] = P[\{7, 11, 13, 17\}] = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$; la probabilidad de que sea automóvil y tenga número primo es de, aproximadamente, 22,22 %.

Capítulo 2 — Ejercicio 10

En una biblioteca hay 30 libros numerados del 1 al 30. Los libros con números del 1 al 10 son de literatura y los demás son de ciencia. Se elige un libro al azar.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que el libro sea de literatura o tenga un número múltiplo de 4? R/ 15/30

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que el libro sea de ciencia y tenga un número impar menor que 15? R/ 2/30

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: describo Ω , las dos categorías de libros y los eventos que intervienen.

¿De dónde sale? Del enunciado: 30 libros numerados del 1 al 30, los del 1 al 10 de literatura, “los demás” (del 11 al 30) de ciencia, y elección “al azar”.

¿Por qué? Porque “al azar” significa que ningún libro está favorecido: todas las masas puntuales son iguales, que es la hipótesis de (D6). Esa propiedad, demostrada desde (D0) y (A2), es la que permite reducir todo a un problema de conteo.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere $\Omega = \{1, 2, \dots, 30\}$ como el conjunto de los libros de la biblioteca, identificados por su número, con $|\Omega| = 30$ y todos equiprobables. Considere los eventos L : los libros de literatura; Ci : los libros de ciencia; C_4 : los libros con número múltiplo de 4; e Im : los libros con número impar.

Según el problema,

$$L = \{1, 2, \dots, 10\}, \quad |L| = 10; \quad Ci = \bar{L} = \{11, 12, \dots, 30\}, \quad |Ci| = 30 - 10 = 20.$$

Se solicitan $P[L \cup C_4]$ y $P[Ci \cap Im \cap \{x < 15\}]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades que se encadenarán.

¿De dónde sale? De (D6) y (D5).

¿Por qué? Porque (E1) traduce probabilidad a conteo y (E2) resuelve la unión del inciso (a); el inciso (b) es una intersección y se contará por enumeración directa.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[A] = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{30}, \text{ por (D6);}$$

$$(E2) \quad |X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|, \text{ por (D5) y (E1).}$$

Paso 3 — (a) Contar C_4 y $L \cap C_4$

Qué hago: enumero los múltiplos de 4 en Ω y los cruzo con L .

¿De dónde sale? Del inciso (a): “de literatura o número múltiplo de 4”.

¿Por qué? Porque la ecuación (E2) necesita los tres cardinales. Los múltiplos de 4 en $\{1, \dots, 30\}$ son los números de la forma $4k$ con $1 \leq 4k \leq 30$, es decir $1 \leq k \leq 30/4 = 7,5$, o sea $k \in \{1, \dots, 7\}$: son 7 números.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$C_4 = \{4, 8, 12, 16, 20, 24, 28\}, \quad |C_4| = 7,$$

$$L \cap C_4 = \{4, 8\}, \quad |L \cap C_4| = 2,$$

pues de los múltiplos de 4 solo 4 y 8 son ≤ 10 .

Paso 4 — (a) Encadenar y calcular $P[L \cup C_4]$

Qué hago: obtengo $|L \cup C_4|$ por (E2) y luego la probabilidad por (E1).

¿De dónde sale? De los cardinales del Paso 3 y de $|\Omega| = 30$.

¿Por qué? Porque la corrección $-|L \cap C_4|$ es necesaria: los libros 4 y 8 son a la vez de literatura y de número múltiplo de 4, y aparecerían dos veces en la suma.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$|L \cup C_4| = \underbrace{10}_{\text{literatura}} + \underbrace{7}_{\text{múltiplos de 4}} - \underbrace{2}_{\text{ambos}} = 15, \quad \text{por (E2),}$$

con desglose $10 + 7 = 17$ y $17 - 2 = 15$; explícitamente $L \cup C_4 = \{1, \dots, 10\} \cup \{12, 16, 20, 24, 28\}$, que tiene $10 + 5 = 15$ elementos. Entonces

$$P[L \cup C_4] = \frac{|L \cup C_4|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{10 + 7 - 2}^{\text{literatura o múltiplo de 4}}}{\underbrace{30}_{\text{libros}}} = \frac{15}{30}, \quad \text{por (E1).} \quad \checkmark$$

Forma simplificada: $\text{mcd}(15, 30) = 15$, luego $\frac{15}{30} = \frac{15 \div 15}{30 \div 15} = \frac{1}{2} = 0,5$. La respuesta oficial se reporta sin simplificar, $15/30$.

Paso 5 — (b) Contar el evento de tres condiciones simultáneas

Qué hago: escribo el evento como intersección de tres condiciones y lo enumero.

¿De dónde sale? Del inciso (b): “sea de ciencia *y* tenga un número impar menor que 15”.

¿Por qué? Porque las tres condiciones deben cumplirse a la vez: número ≥ 11 (ciencia), número impar, y número < 15 . La forma más segura de resolver una intersección triple sobre un espacio pequeño es imponer primero la condición más restrictiva: los números que son a la vez ≥ 11 y < 15 forman el bloque $\{11, 12, 13, 14\}$, y de ahí basta filtrar los impares.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$Ci \cap \{x < 15\} = \{11, 12, 13, 14\},$$

$$\text{y filtrando impares:} \quad Ci \cap Im \cap \{x < 15\} = \{11, 13\},$$

de cardinal 2, pues 12 y 14 se descartan por ser pares.

Paso 6 — (b) Calcular la probabilidad

Qué hago: aplico (E1) con el conteo del Paso 5.

¿De dónde sale? Del cardinal 2 y de $|\Omega| = 30$.

¿Por qué? Porque el espacio es equiprobable y el evento se contó por enumeración directa, sin necesidad de la regla de la suma.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[Ci \cap Im \cap \{x < 15\}] = \frac{\overbrace{2}^{\text{impares en } \{11, \dots, 14\}: 11, 13}}{\underbrace{30}_{\text{libros}}} = \frac{2}{30}, \quad \text{por (E1).} \quad \checkmark$$

Forma simplificada: $\text{mcd}(2, 30) = 2$, luego $\frac{2}{30} = \frac{2 \div 2}{30 \div 2} = \frac{1}{15} \approx 0,0667$. La respuesta oficial se reporta sin simplificar, $2/30$.

Respuesta

Con $|\Omega| = 30$ libros equiprobables:

(a) $P[L \cup C_4] = \frac{10 + 7 - 2}{30} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$; la probabilidad de que sea de literatura o de número múltiplo de 4 es del 50 %.

(b) $P[Ci \cap Im \cap \{x < 15\}] = P[\{11, 13\}] = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$; la probabilidad de que sea de ciencia y de número impar menor que 15 es de, aproximadamente, 6,67 %.

Capítulo 2 — Ejercicio 11

Se tiene una canasta con 16 bolas numeradas del 1 al 16. Las del 1 al 7 son rojas y las demás son verdes. Se elige una bola al azar.

(a) Cuál es la probabilidad de que la bola sea roja o tiene un número impar? R/ $11/16$

(b) Cuál es la probabilidad de que la bola tenga un impar y que sea entre el 6 al 11? R/ $3/16$

Paso 1 — Planteo: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: describo Ω , las dos clases de bolas y los eventos de los incisos.

¿De dónde sale? Del enunciado: 16 bolas numeradas del 1 al 16, las del 1 al 7 rojas, “las demás” (del 8 al 16) verdes, elección “al azar”.

¿Por qué? Porque “al azar” impone equiprobabilidad de los 16 resultados, hipótesis de (D6); con ella toda probabilidad se reduce a contar.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere $\Omega = \{1, 2, \dots, 16\}$ como el conjunto de las bolas de la canasta, identificadas por su número, con $|\Omega| = 16$ y todas equiprobables. Considere los eventos R : las bolas rojas; V : las bolas verdes; Im : las bolas con número impar; y B : las bolas con número entre el 6 y el 11.

Según el problema,

$$R = \{1, 2, \dots, 7\}, \quad |R| = 7; \quad V = \overline{R} = \{8, 9, \dots, 16\}, \quad |V| = 16 - 7 = 9.$$

Se solicitan $P[R \cup Im]$ y $P[Im \cap B]$.

Paso 2 — Ecuaciones de partida

Qué hago: registro las identidades que se encadenarán.

¿De dónde sale? De (D6) y (D5).

¿Por qué? Porque (E1) traduce probabilidad a conteo y (E2) resuelve la unión del inciso (a).

¿Qué tomamos? Tomamos

$$(E1) \quad P[A] = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{16}, \text{ por (D6);}$$

$$(E2) \quad |X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|, \text{ por (D5) y (E1).}$$

Paso 3 — (a) Contar Im y $R \cap Im$

Qué hago: enumero los números impares de Ω y los cruzo con R .

¿De dónde sale? Del inciso (a): “sea roja o tiene un número impar”.

¿Por qué? Porque el “o” es la unión $R \cup Im$ y la ecuación (E2) pide los tres cardinales. Los impares de $\{1, \dots, 16\}$ son los de la forma $2k - 1$ con $1 \leq 2k - 1 \leq 16$, es decir $k \in \{1, \dots, 8\}$: son 8 números. Los impares que además son ≤ 7 (rojos) son 1, 3, 5, 7.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$Im = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}, \quad |Im| = 8,$$

$$R \cap Im = \{1, 3, 5, 7\}, \quad |R \cap Im| = 4.$$

Paso 4 — (a) Encadenar y calcular $P[R \cup Im]$

Qué hago: obtengo $|R \cup Im|$ por (E2) y aplico (E1).

¿De dónde sale? De los cardinales del Paso 3 y de $|\Omega| = 16$.

¿Por qué? Porque la resta elimina el doble conteo de las cuatro bolas rojas impares, que pertenecen a las dos listas.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$|R \cup Im| = \underbrace{7}_{\text{rojas}} + \underbrace{8}_{\text{impares}} - \underbrace{4}_{\text{rojas impares}} = 11, \quad \text{por (E2),}$$

con desglose $7 + 8 = 15$ y $15 - 4 = 11$; explícitamente $R \cup Im = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15\}$, que tiene $7 + 4 = 11$ elementos. Entonces

$$P[R \cup Im] = \frac{|R \cup Im|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{7+8-4}^{\text{rojas o impares}}}{\underbrace{16}_{\text{bolas}}} = \frac{11}{16} = 0,6875, \quad \text{por (E1).} \quad \checkmark$$

La fracción ya es irreducible: 11 es primo y no divide a $16 = 2^4$.

Paso 5 — (b) Precisar el bloque “entre el 6 al 11” y contar

Qué hago: fijo la lectura de “entre el 6 al 11”, escribo el bloque B y lo interseco con Im .

¿De dónde sale? Del inciso (b): “tenga un impar y que sea entre el 6 al 11”.

¿Por qué? Porque “entre el 6 al 11” se lee en sentido inclusivo, es decir $B = \{6, 7, 8, 9, 10, 11\}$ con los extremos incluidos, y el “y” obliga a intersecarlo con el conjunto de impares. De ese bloque los impares son 7, 9 y 11, lo que da 3 elementos y reproduce exactamente la respuesta oficial $3/16$; con la lectura estricta (excluyendo los extremos) el bloque sería $\{7, 8, 9, 10\}$ y quedarían solo 7 y 9, dando $2/16$, que *no* coincide con la respuesta oficial. Se adopta, pues, la lectura inclusiva.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$B = \{6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \quad Im \cap B = \{7, 9, 11\}, \quad |Im \cap B| = 3.$$

Paso 6 — (b) Calcular $P[Im \cap B]$

Qué hago: aplico (E1) con el conteo del Paso 5.

¿De dónde sale? De $|Im \cap B| = 3$ y $|\Omega| = 16$.

¿Por qué? Porque el espacio es equiprobable y el evento quedó enumerado directamente, sin unión de por medio.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[Im \cap B] = \frac{|Im \cap B|}{|\Omega|} = \frac{\overbrace{3}^{\text{impares en } \{6, \dots, 11\}: 7, 9, 11}}{\underbrace{16}_{\text{bolas}}} = \frac{3}{16} = 0,1875, \quad \text{por (E1).} \quad \checkmark$$

La fracción es irreducible: 3 es primo y no divide a 16.

Idea clave

El color de la bola no interviene en el inciso (b): el enunciado solo impone condiciones sobre el número. Sí conviene notar que las tres bolas favorables no son del mismo color (7 es roja mientras que 9 y 11 son verdes), de modo que ninguna simplificación por color es posible.

Respuesta

Con $|\Omega| = 16$ bolas equiprobables:

(a) $P[R \cup Im] = \frac{7 + 8 - 4}{16} = \frac{11}{16}$; la probabilidad de que la bola sea roja o tenga número impar es del 68,75 %.

(b) $P[Im \cap B] = P[\{7, 9, 11\}] = \frac{3}{16}$; la probabilidad de que tenga número impar y esté entre el 6 y el 11 es del 18,75 %.

Capítulo 2 — Ejercicio 12

Sean A, B eventos disjuntos. Pruebe que $P(A \cup B^c) = 1 - P(B)$.

Paso 1 — Planteo: hipótesis, tesis y ecuaciones de partida

Qué hago: traduzco “disjuntos” a una igualdad de conjuntos, fijo qué hay que probar y registro la propiedad que se usará.

¿De dónde sale? Del enunciado: “ A, B eventos disjuntos”.

¿Por qué? Porque toda demostración empieza por identificar exactamente de qué se dispone y a dónde se quiere llegar. En probabilidad, la hipótesis “disjuntos” es siempre la igualdad $A \cap B = \emptyset$, y es la única información que se tiene sobre A y B : no se sabe nada de sus probabilidades individuales, de modo que la demostración tendrá que ser puramente estructural.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω el espacio muestral y considere los eventos A y B de Ω .

Según el problema, $A \cap B = \emptyset$. Se solicita probar que $P[A \cup \overline{B}] = 1 - P[B]$.

Se recurre a la siguiente ecuación:

$$(E1) \quad P[\overline{X}] = 1 - P[X], \quad \text{por (D2).}$$

Paso 2 — Traducir la disyunción a una contención

Qué hago: deduzco de $A \cap B = \emptyset$ que $A \subseteq \overline{B}$.

¿De dónde sale? De la hipótesis del Paso 1.

¿Por qué? Porque decir que A y B no tienen elementos comunes es decir que todo elemento de A queda fuera de B . Formalmente: sea $x \in A$; si fuera $x \in B$, entonces $x \in A \cap B = \emptyset$, lo cual es imposible porque el vacío no tiene elementos; luego $x \notin B$, es decir $x \in \overline{B}$. Como x era arbitrario, $A \subseteq \overline{B}$. Esta reformulación es la clave del ejercicio: convierte una condición sobre una intersección en una contención, que es lo que permitirá simplificar la unión.

¿Qué tomamos? Tomamos $A \subseteq \overline{B}$.

Paso 3 — Simplificar la unión $A \cup \overline{B}$

Qué hago: demuestro que $A \cup \overline{B} = \overline{B}$.

¿De dónde sale? De la contención $A \subseteq \overline{B}$ obtenida en el Paso 2.

¿Por qué? Porque en general vale la ley de absorción “ $X \subseteq Y \Rightarrow X \cup Y = Y$ ”, y aquí $X = A$, $Y = \overline{B}$. La justificación por doble contención es inmediata:

- $\overline{B} \subseteq A \cup \overline{B}$, porque todo conjunto está contenido en cualquier unión que lo tenga como sumando.
- $A \cup \overline{B} \subseteq \overline{B}$: si $x \in A \cup \overline{B}$, entonces $x \in A$ o $x \in \overline{B}$; en el primer caso $x \in \overline{B}$ por la contención del Paso 2, y en el segundo ya lo está. En ambos casos $x \in \overline{B}$.

Dos conjuntos contenidos uno en el otro son iguales.

¿Qué tomamos? Tomamos la igualdad de eventos $A \cup \overline{B} = \overline{B}$ y, con ella, la igualdad de sus probabilidades $P[A \cup \overline{B}] = P[\overline{B}]$, pues P es una función definida sobre los eventos y eventos iguales tienen la misma imagen.

Paso 4 — Encadenar con (E1) y cerrar la demostración

Qué hago: sustituyo $P[\overline{B}]$ por $1 - P[B]$ y redacto la prueba completa.

¿De dónde sale? Del Paso 3 y de la ecuación (E1).

¿Por qué? Porque (E1), es decir (D2), se demostró desde los axiomas: B y $\overline{B}$ son disjuntos con $B \cup \overline{B} = \Omega$, así que (D0) da $P[B] + P[\overline{B}] = P[\Omega]$ y (A2) fija ese total en 1.

¿Qué tomamos? Tomamos la redacción final:

Demostración. Sean A, B eventos con $A \cap B = \emptyset$. Si $x \in A$, entonces $x \notin B$, pues de lo contrario $x \in A \cap B = \emptyset$; luego $x \in \overline{B}$ y por lo tanto $A \subseteq \overline{B}$. En consecuencia $A \cup \overline{B} = \overline{B}$, ya que $\overline{B} \subseteq A \cup \overline{B}$ siempre, y recíprocamente todo $x \in A \cup \overline{B}$ está en $\overline{B}$ (si está en A , por la contención; si está en $\overline{B}$, trivialmente). Tomando probabilidades y usando (E1):

$$P[A \cup \overline{B}] = P[\overline{B}] = 1 - P[B]. \quad \blacksquare$$

Idea clave

La hipótesis de disyunción es esencial. Si A y B no fueran disjuntos, lo correcto sería usar (D5):

$$\begin{aligned} P[A \cup \overline{B}] &= P[A] + P[\overline{B}] - P[A \cap \overline{B}] \\ &= P[A] + 1 - P[B] - (P[A] - P[A \cap B]) = 1 - P[B] + P[A \cap B], \end{aligned}$$

donde se usó (D3) para $P[A \cap \overline{B}] = P[A] - P[A \cap B]$. Esa fórmula general se reduce a la tesis exactamente cuando $P[A \cap B] = 0$, y la hipótesis $A \cap B = \emptyset$ lo garantiza por (D1).

Respuesta

Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $A \subseteq \overline{B}$, de donde $A \cup \overline{B} = \overline{B}$ y, por la regla del complemento (D2),

$$P[A \cup \overline{B}] = P[\overline{B}] = 1 - P[B].$$

Capítulo 2 — Ejercicio 13

Si A, B, C son eventos tales que $A \subseteq B^c$. Demuestre que $P(A \cup B \cup C) = P(A \cup C) + P(B) - P(B \cap C)$.

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: hipótesis, tesis y ecuaciones de partida

Qué hago: anoto la hipótesis, la reescribo en la forma que se usará, fijo la tesis y registro la propiedad de la que todo dependerá.

¿De dónde sale? Del enunciado: $A \subseteq \overline{B}$.

¿Por qué? Porque la forma útil de esta hipótesis en los cálculos con probabilidades es $A \cap B = \emptyset$. La equivalencia se prueba así: si $x \in A \cap B$, entonces $x \in A$, y por la contención $x \in \overline{B}$, es decir $x \notin B$; pero también $x \in B$, contradicción. Como $A \cap B$ no puede tener elementos, $A \cap B = \emptyset$. (El recíproco se probó en el Ejercicio 12, así que las dos formulaciones son intercambiables.)

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω el espacio muestral y considere los eventos A, B y C de Ω .

Según el problema, $A \subseteq \overline{B}$, lo que equivale a $A \cap B = \emptyset$. Se solicita probar que $P[A \cup B \cup C] = P[A \cup C] + P[B] - P[B \cap C]$.

Se recurre a la siguiente ecuación:

$$(E1) \quad P[X \cup Y] = P[X] + P[Y] - P[X \cap Y], \quad \text{por (D5).}$$

Paso 2 — Reagrupar la unión triple como unión de dos bloques

Qué hago: escribo $A \cup B \cup C$ en la forma $(A \cup C) \cup B$.

¿De dónde sale? De las leyes conmutativa y asociativa de la unión de conjuntos.

¿Por qué? Porque la única herramienta disponible para una unión es (E1), que está formulada para *dos* eventos; hay que decidir, entonces, cómo agrupar los tres. Y la agrupación se elige mirando la tesis: en el lado derecho aparecen $P[A \cup C]$ y $P[B]$, lo que señala que los dos bloques deben ser $A \cup C$ y B . La asociatividad y la conmutatividad autorizan el reagrupamiento:

$$A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C = (B \cup A) \cup C = B \cup (A \cup C) = (A \cup C) \cup B.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $A \cup B \cup C = (A \cup C) \cup B$, igualdad de eventos y por tanto de probabilidades.

Paso 3 — Aplicar la regla de la suma a los dos bloques

Qué hago: aplico (E1) con $X = A \cup C$ e $Y = B$.

¿De dónde sale? Del reagrupamiento del Paso 2.

¿Por qué? Porque (E1) vale para *cualquiera* dos eventos, sin hipótesis adicionales; se demostró en la caja de Teoría descomponiendo $X \cup Y$ en las piezas disjuntas X y $Y \cap \overline{X}$ y aplicando (D0) y (D3).

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[A \cup B \cup C] = P[(A \cup C) \cup B] = P[A \cup C] + P[B] - P[(A \cup C) \cap B], \quad \text{por (E1).}$$

Comparando con la tesis, solo falta demostrar que $P[(A \cup C) \cap B] = P[B \cap C]$.

Paso 4 — Simplificar el término de intersección usando la hipótesis

Qué hago: demuestro que $(A \cup C) \cap B = B \cap C$.

¿De dónde sale? De la hipótesis $A \cap B = \emptyset$ (Paso 1) y de la ley distributiva de $\cap$ sobre $\cup$.

¿Por qué? Porque la distributiva permite repartir la intersección con B sobre los dos sumandos de la unión, y entonces la hipótesis anula uno de ellos. En detalle:

$$(A \cup C) \cap B \stackrel{\text{distributiva}}{=} (A \cap B) \cup (C \cap B) \stackrel{\text{hipótesis}}{=} \emptyset \cup (C \cap B) = C \cap B \stackrel{\text{conmutativa}}{=} B \cap C,$$

donde el paso $\emptyset \cup X = X$ vale porque unir el vacío no agrega ningún elemento. Aquí es donde entra, y es la única vez que se usa, la condición $A \subseteq \overline{B}$ del enunciado.

¿Qué tomamos? Tomamos la igualdad de eventos $(A \cup C) \cap B = B \cap C$ y, en consecuencia, $P[(A \cup C) \cap B] = P[B \cap C]$.

Paso 5 — Sustituir y cerrar la demostración

Qué hago: llevo el resultado del Paso 4 a la identidad del Paso 3 y redacto la prueba.

¿De dónde sale? De los Pasos 2, 3 y 4.

¿Por qué? Porque al reemplazar un término por otro igual se preserva la igualdad, y con ello se obtiene exactamente la tesis.

¿Qué tomamos? Tomamos la redacción final:

Demostración. Sea $A \subseteq \overline{B}$; entonces $A \cap B = \emptyset$, pues cualquier $x \in A \cap B$ estaría a la vez en B y en $\overline{B}$. Por conmutatividad y asociatividad de la unión, $A \cup B \cup C = (A \cup C) \cup B$. Aplicando (E1) a los eventos $A \cup C$ y B :

$$P[A \cup B \cup C] = P[A \cup C] + P[B] - P[(A \cup C) \cap B].$$

Por la ley distributiva y la hipótesis,

$$(A \cup C) \cap B = (A \cap B) \cup (C \cap B) = \emptyset \cup (B \cap C) = B \cap C.$$

Sustituyendo,

$$P[A \cup B \cup C] = P[A \cup C] + P[B] - P[B \cap C]. \quad \blacksquare$$

Idea clave

Sin la hipótesis $A \subseteq \overline{B}$ la identidad es falsa en general: el término correcto sería $P[(A \cap B) \cup (B \cap C)]$, que por (D5) vale $P[A \cap B] + P[B \cap C] - P[A \cap B \cap C]$, y solo coincide con $P[B \cap C]$ cuando $P[A \cap B] = P[A \cap B \cap C]$. La hipótesis lo garantiza porque hace $A \cap B = \emptyset$ y, con (D1), $P[A \cap B] = 0$.

Respuesta

Como $A \subseteq \overline{B}$ implica $A \cap B = \emptyset$, se tiene $(A \cup C) \cap B = B \cap C$ y, por la regla de la suma (D5) aplicada a $(A \cup C) \cup B$,

$$P[A \cup B \cup C] = P[A \cup C] + P[B] - P[B \cap C].$$

Capítulo 2 — Ejercicio 14

Sean A, B dos eventos. Demuestre que $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$.

Idea clave

Esta es exactamente la propiedad (D3) enunciada en la caja de Teoría. Para no razonar en círculo, aquí se demuestra desde cero, apoyándose únicamente en los axiomas (A1)–(A3), en (D0) y en el álgebra de conjuntos; no se cita (D3).

Paso 1 — Planteo: hipótesis, tesis y estrategia

Qué hago: fijo lo que se tiene y lo que hay que probar, y decido partir A en dos trozos.

¿De dónde sale? Del enunciado y de la forma de la tesis: el lado derecho es una *suma* de dos probabilidades.

¿Por qué? Porque la única propiedad que produce sumas de probabilidades es la aditividad (A3), o su versión finita (D0), cuya hipótesis es la disyunción. Los axiomas no permiten sumar probabilidades de eventos cualesquiera: la suma solo está autorizada cuando los eventos son disjuntos. Por lo tanto, toda la demostración se reduce a verificar dos afirmaciones de conjuntos.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω el espacio muestral y considere los eventos A y B de Ω , sin ninguna hipótesis adicional. Se solicita probar que $P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap \overline{B}]$.

Se recurre a la siguiente ecuación:

$$(E1) \quad X \cap Y = \emptyset \implies P[X \cup Y] = P[X] + P[Y], \quad \text{por (D0), consecuencia de (A3).}$$

Con ella, basta demostrar los dos objetivos intermedios

$$(i) \quad (A \cap B) \cap (A \cap \overline{B}) = \emptyset, \quad (ii) \quad (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A.$$

Paso 2 — Probar (i): los dos trozos son disjuntos

Qué hago: calculo la intersección de los dos trozos y compruebo que es vacía.

¿De dónde sale? Del objetivo (i) del Paso 1.

¿Por qué? Porque la intersección se reorganiza con las leyes conmutativa, asociativa e idempotente de $\cap$ hasta hacer aparecer el par $B, \overline{B}$, cuya intersección es vacía por definición de complemento:

$$(A \cap B) \cap (A \cap \overline{B}) = (A \cap A) \cap (B \cap \overline{B}) = A \cap \emptyset = \emptyset,$$

donde $A \cap A = A$ es la idempotencia y $X \cap \emptyset = \emptyset$ vale porque el vacío no tiene elementos que compartir. En palabras: un mismo resultado no puede estar en B y fuera de B al mismo tiempo.

¿Qué tomamos? Tomamos por demostrado (i): $A \cap B$ y $A \cap \overline{B}$ son disjuntos.

Paso 3 — Probar (ii): los dos trozos cubren todo A

Qué hago: calculo la unión de los dos trozos y compruebo que es A .

¿De dónde sale? Del objetivo (ii) del Paso 1.

¿Por qué? Porque la ley distributiva de $\cap$ sobre $\cup$ permite sacar el factor común A , y entonces aparece $B \cup \overline{B}$, que es todo el espacio:

$$(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \stackrel{\text{distributiva}}{=} A \cap (B \cup \overline{B}) = A \cap \Omega = A,$$

donde $B \cup \overline{B} = \Omega$ es la definición de complemento (todo resultado está en B o fuera de B) y $A \cap \Omega = A$ porque $A \subseteq \Omega$. En palabras: todo resultado de A está en B o no está, y en cualquier caso queda recogido por uno de los dos trozos.

¿Qué tomamos? Tomamos por demostrado (ii): $A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$.

Paso 4 — Encadenar con (E1) y cerrar

Qué hago: aplico (E1) a la descomposición y redacto la demostración completa.

¿De dónde sale? De (i) y (ii), probados en los Pasos 2 y 3.

¿Por qué? Porque (E1) — deducida de (A3) rellenando la sucesión con copias de $\emptyset$ — afirma que si dos eventos son disjuntos, la probabilidad de su unión es la suma de sus probabilidades. Aquí los eventos disjuntos son $A \cap B$ y $A \cap \overline{B}$, y su unión es A .

¿Qué tomamos? Tomamos la redacción final:

Demostración. Sean A, B eventos cualesquiera. Los eventos $A \cap B$ y $A \cap \overline{B}$ son disjuntos, pues

$$(A \cap B) \cap (A \cap \overline{B}) = (A \cap A) \cap (B \cap \overline{B}) = A \cap \emptyset = \emptyset,$$

y su unión es A , pues por la ley distributiva

$$(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap (B \cup \overline{B}) = A \cap \Omega = A.$$

Aplicando la aditividad finita (E1), consecuencia del axioma (A3), a estos dos eventos disjuntos:

$$P[A] = P[(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})] = P[A \cap B] + P[A \cap \overline{B}]. \quad \blacksquare$$

Idea clave

Esta identidad es la *ley de probabilidad total* en su versión más simple: la partición $\{B, \overline{B}\}$ de Ω corta a A en dos pedazos cuyas probabilidades se suman. Es la herramienta que se usó repetidamente en los Ejercicios 6, 7 y 8 para despejar la probabilidad de una intersección a partir de un dato marginal.

Respuesta

Para cualesquiera eventos A y B , los eventos $A \cap B$ y $A \cap \overline{B}$ son disjuntos y su unión es A ; por

la aditividad (A3)/(D0),

$$P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap \overline{B}].$$

Capítulo 2 — Ejercicio 15

Sean A, B eventos tales que $A \subseteq B$. Demuestre que $P(B) = P(A) + P(B \cap A^c)$.

Idea clave

Esta es la primera mitad de la propiedad (D4) de la caja de Teoría. Igual que en el Ejercicio 14, se demuestra aquí desde los axiomas sin citar (D4), para no incurrir en circularidad.

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: hipótesis, tesis y estrategia

Qué hago: anoto la hipótesis $A \subseteq B$, la tesis, y decido partir B en dos trozos disjuntos.

¿De dónde sale? Del enunciado y de la forma de la tesis, que es una suma de dos probabilidades.

¿Por qué? Porque, de nuevo, la única propiedad que autoriza a sumar probabilidades es la aditividad (A3)/(D0), y su hipótesis es la disyunción. Los dos sumandos de la tesis son $P[A]$ y $P[B \cap \overline{A}]$, lo que indica que los trozos deben ser A y $B \cap \overline{A}$: lo que está en A , y lo que está en B pero fuera de A .

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω el espacio muestral y considere los eventos A y B de Ω .

Según el problema, $A \subseteq B$. Se solicita probar que $P[B] = P[A] + P[B \cap \overline{A}]$.

Se recurre a la siguiente ecuación:

$$(E1) \quad X \cap Y = \emptyset \implies P[X \cup Y] = P[X] + P[Y], \quad \text{por (D0), consecuencia de (A3),}$$

y basta demostrar los objetivos intermedios

$$(i) \quad A \cap (B \cap \overline{A}) = \emptyset, \quad (ii) \quad A \cup (B \cap \overline{A}) = B.$$

Paso 2 — Probar (i): A y $B \cap \overline{A}$ son disjuntos

Qué hago: calculo la intersección de los dos trozos.

¿De dónde sale? Del objetivo (i).

¿Por qué? Porque reordenando con la conmutativa y la asociativa de $\cap$ aparece el par $A, \overline{A}$:

$$A \cap (B \cap \overline{A}) = (A \cap \overline{A}) \cap B = \emptyset \cap B = \emptyset.$$

Obsérvese que esta parte *no* usa la hipótesis $A \subseteq B$: vale para cualesquiera eventos. En palabras: nada puede estar dentro de A y fuera de A a la vez.

¿Qué tomamos? Tomamos por demostrado (i).

Paso 3 — Probar (ii): los dos trozos reconstruyen B

Qué hago: calculo la unión $A \cup (B \cap \bar{A})$ y uso la hipótesis para llegar a B .

¿De dónde sale? Del objetivo (ii) y de la hipótesis $A \subseteq B$.

¿Por qué? Porque la ley distributiva de $\cup$ sobre $\cap$ da

$$A \cup (B \cap \bar{A}) \stackrel{\text{distributiva}}{=} (A \cup B) \cap (A \cup \bar{A}) = (A \cup B) \cap \Omega = A \cup B,$$

y aquí interviene la hipótesis: si $A \subseteq B$, entonces $A \cup B = B$. Esto último se prueba por doble contención: $B \subseteq A \cup B$ siempre; y si $x \in A \cup B$, entonces $x \in A$ (y por la contención $x \in B$) o bien $x \in B$ directamente, así que $A \cup B \subseteq B$. Por lo tanto $A \cup (B \cap \bar{A}) = B$. Este es el único punto de toda la demostración donde se usa $A \subseteq B$.

¿Qué tomamos? Tomamos por demostrado (ii): $B = A \cup (B \cap \bar{A})$.

Paso 4 — Encadenar con (E1) y cerrar

Qué hago: uso (E1) sobre la descomposición y redacto la demostración.

¿De dónde sale? De (i) y (ii), Pasos 2 y 3.

¿Por qué? Porque (E1), deducida de (A3), permite sumar las probabilidades de dos eventos disjuntos cuya unión se conoce.

¿Qué tomamos? Tomamos la redacción final:

Demostración. Sean $A \subseteq B$ eventos. Los eventos A y $B \cap \bar{A}$ son disjuntos, pues $A \cap (B \cap \bar{A}) = (A \cap \bar{A}) \cap B = \emptyset$. Además, por la ley distributiva de $\cup$ sobre $\cap$ y por la hipótesis,

$$A \cup (B \cap \bar{A}) = (A \cup B) \cap (A \cup \bar{A}) = (A \cup B) \cap \Omega = A \cup B = B.$$

Aplicando la aditividad finita (E1) a estos dos eventos disjuntos:

$$P[B] = P[A \cup (B \cap \bar{A})] = P[A] + P[B \cap \bar{A}]. \quad \blacksquare$$

Paso 5 — Consecuencia inmediata: la monotonía

Qué hago: deduzco de la identidad probada que $P[A] \leq P[B]$.

¿De dónde sale? De la igualdad $P[B] = P[A] + P[B \cap \bar{A}]$ del Paso 4 y del axioma (A1).

¿Por qué? Porque $B \cap \bar{A}$ es un evento y (A1) garantiza $P[B \cap \bar{A}] \geq 0$; al sumarle a $P[A]$ un número no negativo el resultado no puede disminuir.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[B] = P[A] + \underbrace{P[B \cap \bar{A}]}_{\geq 0 \text{ por (A1)}} \geq P[A],$$

es decir, la *monotonía* de la probabilidad: un evento contenido en otro nunca es más probable que él. Además, la identidad da la interpretación exacta de la diferencia: $P[B] - P[A] = P[B \cap \bar{A}]$, la probabilidad de la parte de B que sobra al quitarle A .

Respuesta

Si $A \subseteq B$, los eventos A y $B \cap \overline{A}$ son disjuntos y su unión es B ; por la aditividad (A3)/(D0),

$$P[B] = P[A] + P[B \cap \overline{A}].$$

En particular, como $P[B \cap \overline{A}] \geq 0$ por (A1), se obtiene la monotonía $P[A] \leq P[B]$.

Capítulo 2 — Ejercicio 16

Sean A, B eventos. Demuestre que $P(A \triangle B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$, donde $A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$.

Solución paso a paso

Paso 1 — Planteo: definición, tesis y ecuaciones de partida

Qué hago: tomo la definición dada de diferencia simétrica, fijo la tesis y registro las identidades con las que se resolverá.

¿De dónde sale? Del propio enunciado, que define $A \triangle B = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$.

¿Por qué? Porque la definición ya viene escrita como una unión de dos eventos, y si esa unión resulta ser disjunta se podrá aplicar (E1) y reducir el problema a calcular por separado $P[A \cap \overline{B}]$ y $P[\overline{A} \cap B]$. Cada uno de esos dos términos se obtendrá luego con (E2), que es la identidad demostrada en el Ejercicio 14. Nótese que $A \triangle B$ describe los resultados que están en exactamente uno de los dos eventos.

¿Qué tomamos? Tomamos el siguiente planteo.

Considere Ω el espacio muestral y considere los eventos A y B de Ω , junto con $A \triangle B = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$. Se solicita probar que $P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B]$.

Se recurre a las siguientes ecuaciones:

$$(E1) \quad X \cap Y = \emptyset \implies P[X \cup Y] = P[X] + P[Y], \quad \text{por (D0);}$$

$$(E2) \quad P[X] = P[X \cap Y] + P[X \cap \overline{Y}], \quad \text{por el Ejercicio 14.}$$

El plan es: (i) probar la disyunción de los dos trozos, (ii) calcular la probabilidad de cada trozo con (E2), (iii) sumar.

Paso 2 — Probar que los dos trozos son disjuntos

Qué hago: calculo $(A \cap \bar{B}) \cap (\bar{A} \cap B)$.

¿De dónde sale? Del objetivo (i) del Paso 1.

¿Por qué? Porque reordenando con la conmutativa y la asociativa de $\cap$ aparecen a la vez los pares $A, \bar{A}$ y $B, \bar{B}$:

$$(A \cap \bar{B}) \cap (\bar{A} \cap B) = (A \cap \bar{A}) \cap (\bar{B} \cap B) = \emptyset \cap \emptyset = \emptyset.$$

En palabras: un resultado del primer trozo está en A , y uno del segundo no está en A ; no pueden ser el mismo.

¿Qué tomamos? Tomamos por demostrado que $A \cap \bar{B}$ y $\bar{A} \cap B$ son disjuntos, lo que habilita (E1):

$$P[A \triangle B] = P[A \cap \bar{B}] + P[\bar{A} \cap B].$$

Paso 3 — Calcular $P[A \cap \bar{B}]$

Qué hago: expreso la probabilidad del primer trozo en términos de $P[A]$ y $P[A \cap B]$.

¿De dónde sale? De la ecuación (E2), demostrada en el Ejercicio 14 con $X = A$ y $Y = B$: $P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap \bar{B}]$.

¿Por qué? Porque esa identidad se probó desde los axiomas partiendo A en los trozos disjuntos $A \cap B$ y $A \cap \bar{B}$; despejar de ella el término que interesa es álgebra elemental sobre números reales, legítima porque todas las probabilidades son números reales finitos (están en $[0, 1]$ por (D4)).

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[A \cap \bar{B}] = P[A] - P[A \cap B], \quad \text{por (E2).}$$

Paso 4 — Calcular $P[\bar{A} \cap B]$

Qué hago: repito el razonamiento del Paso 3 intercambiando los papeles de A y B .

¿De dónde sale? De la ecuación (E2) aplicada con $X = B$ y $Y = A$: $P[B] = P[B \cap A] + P[B \cap \bar{A}]$.

¿Por qué? Porque (E2) vale para *cualesquiera* dos eventos, así que puede usarse con los nombres intercambiados. Además $B \cap A = A \cap B$ y $B \cap \bar{A} = \bar{A} \cap B$ por conmutatividad de la intersección, de modo que los términos quedan escritos en la misma notación del enunciado.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[\bar{A} \cap B] = P[B] - P[A \cap B], \quad \text{por (E2).}$$

Paso 5 — Sumar los dos trozos y cerrar

Qué hago: sustituyo los Pasos 3 y 4 en la identidad del Paso 2 y agrupo términos.

¿De dónde sale? De los Pasos 2, 3 y 4.

¿Por qué? Porque al sumar las dos expresiones aparece dos veces el término $-P[A \cap B]$, y agrupar sumandos iguales es álgebra de números reales. El factor 2 del enunciado tiene, entonces, un origen muy concreto: la intersección se descuenta *una vez por cada lado*, porque los resultados de $A \cap B$ no pertenecen a $A \triangle B$ y hay que quitarlos tanto de $P[A]$ como de $P[B]$.

¿Qué tomamos? Tomamos

$$P[A \triangle B] = (P[A] - P[A \cap B]) + (P[B] - P[A \cap B]) = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B].$$

Redacción final:

Demostración. Sean A, B eventos. Los eventos $A \cap \bar{B}$ y $\bar{A} \cap B$ son disjuntos, pues

$$(A \cap \bar{B}) \cap (\bar{A} \cap B) = (A \cap \bar{A}) \cap (B \cap \bar{B}) = \emptyset.$$

Por la aditividad (E1) aplicada a la definición $A \triangle B = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$,

$$P[A \triangle B] = P[A \cap \bar{B}] + P[\bar{A} \cap B].$$

Por (E2), es decir el Ejercicio 14, aplicado a A respecto de B y a B respecto de A :

$$P[A \cap \bar{B}] = P[A] - P[A \cap B], \quad P[\bar{A} \cap B] = P[B] - P[A \cap B].$$

Sumando ambas igualdades,

$$P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B]. \quad \blacksquare$$

Paso 6 — Verificación por la regla de la suma

Qué hago: compruebo el resultado por un camino alternativo, expresando $A \triangle B$ como $A \cup B$ menos $A \cap B$.

¿De dónde sale? De la identidad de conjuntos $A \triangle B = (A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)}$ y de la contención $A \cap B \subseteq A \cup B$.

¿Por qué? Porque un resultado está en exactamente uno de los dos eventos si y solo si está en al menos uno ($A \cup B$) y no está en los dos ($\overline{(A \cap B)}$); y porque el Ejercicio 15, con $A \cap B \subseteq A \cup B$, da $P[A \cup B] = P[A \cap B] + P[(A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)}]$, es decir $P[A \triangle B] = P[A \cup B] - P[A \cap B]$. Comprobar por dos vías independientes confirma la identidad.

¿Qué tomamos? Tomamos, usando (D5) para desarrollar $P[A \cup B]$,

$$\begin{aligned} P[A \triangle B] &= P[A \cup B] - P[A \cap B] = (P[A] + P[B] - P[A \cap B]) - P[A \cap B] \\ &= P[A] + P[B] - 2P[A \cap B], \end{aligned}$$

que coincide con el Paso 5. ✓

Idea clave

Casos límite que ayudan a confiar en la fórmula: si $A \cap B = \emptyset$, entonces $P[A \cap B] = 0$ por (D1) y queda $P[A \triangle B] = P[A] + P[B]$, coherente con que entonces $A \triangle B = A \cup B$. Si $A = B$, entonces $A \cap B = A$ y la fórmula da $P[A] + P[A] - 2P[A] = 0$, coherente con que $A \triangle A = \emptyset$ y (D1).

Respuesta

Como $A \cap \overline{B}$ y $\overline{A} \cap B$ son disjuntos, y como $P[A \cap \overline{B}] = P[A] - P[A \cap B]$ y $P[\overline{A} \cap B] = P[B] - P[A \cap B]$ por el Ejercicio 14,

$$P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B] = P[A \cup B] - P[A \cap B].$$